

Reproducción natural en las especies pecuarias

Breve descripción:

La reproducción es la base fundamental en los ciclos productivos, es el pedestal de la economía animal, porque un bajo índice de natalidad genera un retraso económico, pérdida de la rentabilidad y retardo en tiempos productivos. De allí, la gran importancia de la detección de celos para cada especie, el alistamiento de los animales para la monta, el seguimiento del cronograma productivo y reproductivo, el bienestar animal y otras actividades que coordinadamente impulsen la producción pecuaria.

Septiembre 2023

Tabla de contenido

Introducción.....	4
1. Reproducción natural en las especies pecuarias	5
1.1. Características reproductivas de las especies pecuarias	5
1.2. Bienestar animal en proceso reproductivo de las especies pecuarias	6
1.3. Anatomía del aparato reproductor de la hembra y el macho	8
1.4. Celo	24
1.5. Mecanismos y herramientas para la detección del celo	25
2. Bioseguridad y manejo de los animales destinados para la reproducción natural.....	29
2.1. Elementos de conducción, sujeción e inmovilización para los animales en reproducción.....	31
2.2. Principales enfermedades reproductivas por especie animal.....	34
3. Parámetros reproductivos en las especies pecuarias	40
3.1. Fisiología de la reproducción natural	42
3.2. Definición y descripción de ciclo estral de los animales domésticos	44
3.3. Proceso reproductivo de la monta natural	47
3.4. Cronograma de proceso de monta natural en animales domésticos.....	52
3.5. Comportamiento reproductivo animal.....	54
3.6. Gestación por especie animal.....	55

3.7. Evaluación de parámetros reproductivos	57
4. Procedimientos estandarizados y de seguridad en el trabajo, en la explotación destinada a la reproducción animal.....	60
4.1. Definición y aplicación de POE en reproducción natural	62
4.2. Tipos, procedimiento, registros y manejo en reproducción natural	63
4.3. Buenas prácticas pecuarias en reproducción natural.....	64
4.4. Normas de salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente, en explotaciones pecuarias dedicadas a la reproducción animal	65
Síntesis	69
Material complementario.....	70
Glosario.....	73
Referencias bibliográficas	75
Créditos.....	78

Introducción

La reproducción es la base para mantener una economía animal perfecta. En virtud del estro y los ciclos reproductores prolongados, la fertilidad alterada conduce a pérdidas de tiempo considerables durante los cuales la producción se reduce o cesa por completo. En el siguiente vídeo, podrá conocer más a este respecto:

Video 1. Programa de producción en la empresa pecuaria



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Programa de producción en la empresa pecuaria

El ser humano desde sus inicios a buscado su sustento con la caza y el cuidado de animales ya sea para alimento o materia primas, para el consumo en general: lanas, pieles, pelo, plumas, etc. Este conjunto de actividades se denomina producción

pecuaria. La producción pecuaria se considera un sistema de producción completo, ya que se vinculan procesos económicos, sociales y culturales que buscan propender por la seguridad alimentaria de las comunidades, brindando un sustento diario a la vez que se promueve la conservación de la vida silvestre y la protección de los ecosistemas, los principales productos pecuarios de Colombia son: porcinos (cerdos), bovinos (reses), avícola (aves), caprinos (cabras), ovinos (ovejas) y piscícola (peces); se espera que la actividad pecuaria supere las cifras actuales y que cada vez más familias se unan a esta actividad para el crecimiento económico, social y cultural de las comunidades en todo el territorio colombiano.

1. Reproducción natural en las especies pecuarias

La reproducción es un proceso por el cual se genera una descendencia de prole, donde intervienen factores fenotípicos y genotípicos para dar las características necesarias de cada especie animal, que requiere de un macho y una hembra para realizar la cópula, acto sobre el cual no hay una intervención directa del hombre.

1.1. Características reproductivas de las especies pecuarias

La reproducción natural en las especies pecuarias se genera de una manera sexual, para la cual se requiere de un macho con células sexuales (espermatozoides) y una hembra con células sexuales (óvulos), sin intervención directa del hombre. La actividad reproductiva está caracterizada por una fecundación por parte del espermatozoide al óvulo, la cual genera un proceso de fecundación, embarazo o preñez, y por último, el parto. Después del parto, se da un período de amamantamiento por parte de la madre a la cría, siendo fundamental para el desarrollo

de su sistema inmune, así como su desarrollo músculo esquelético; en cuanto a la madre, continúa con su ciclo reproductivo muchas veces durante su vida.

Tanto en el macho como en la hembra, aparecen de manera cíclica las conductas de apareamiento, en un periodo especial en el que los animales presentan características físicas, biológicas, fisiológicas y comportamentales, las cuales determinan las condiciones necesarias para la aceptación por parte de la hembra y el deseo sexual por parte del macho.

1.2. Bienestar animal en proceso reproductivo de las especies pecuarias

El bienestar animal juega un papel muy importante en las diferentes producciones pecuarias, debido a que, si se tiene un animal en condiciones no muy favorables, este no expresará su potencial genético y por ende afectará negativamente la producción pecuaria.

Según la OIE (2021), el bienestar animal se define como “el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”; dentro de estas, existen unas condiciones enunciadas en 1965, que a la fecha son derechos de los animales, pero responsabilidades del productor, las cuales son llamadas “las cinco libertades”:

- Libre de hambre, sed y desnutrición.
- Libre de temor y angustia.
- Libre de molestias físicas y térmicas.
- Libre de dolor, lesión y enfermedad.
- Libre de manifestar un comportamiento natural.

El bienestar animal puede ser medible con las diferentes características productivas, de acuerdo con las explotaciones pecuarias, porque son características que con una evaluación simple pueden ser identificadas, como se presenta a continuación.

a) Comportamiento

- Disminución en la ingesta de alimento.
- Aumento en la frecuencia cardíaca.
- Aumento en la respiración (jadeo).
- Agresividad.

b) Morbilidad

- Enfermedad.
- Cojera.
- Comprender etiología de la enfermedad.

c) Mortalidad

- Análisis causas de muerte.
- Frecuencia de muerte.
- Distribución espacio temporal de muerte.

d) Condición corporal

- Baja condición corporal.
- Pérdida de peso significativa.

e) Eficiencia reproductiva

- Bajo rendimiento reproductivo.
- Anestros prolongación intervalos postpartos.
- Baja tasa de concepción.
- Alta tasa de abortos.

- Alta tasa de distocia.

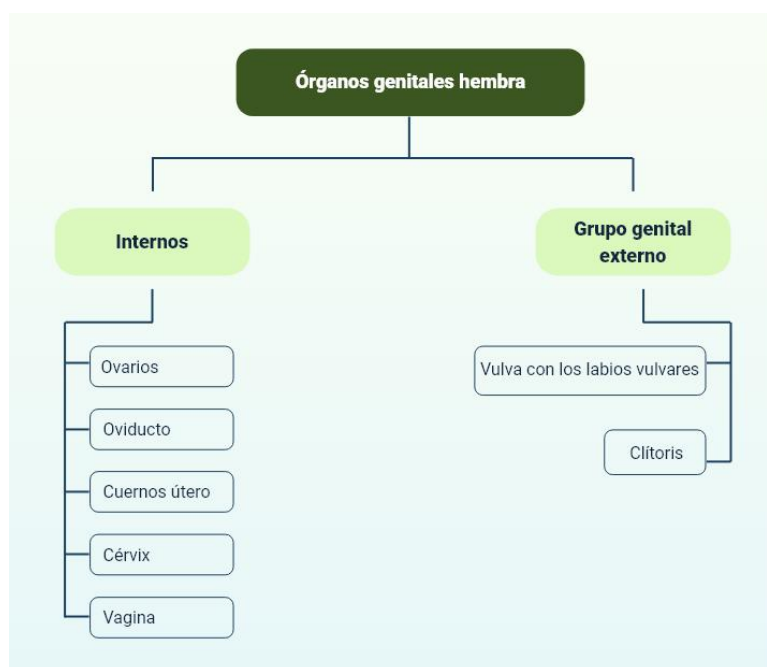
1.3. Anatomía del aparato reproductor de la hembra y el macho

Los órganos reproductores y la anatomía entre el macho y la hembra tienen diferencias importantes, que se deben conocer para el establecimiento de producciones pecuarias, como se describe a continuación.

Anatomía del aparato reproductor de la hembra

Los órganos genitales de las hembras se dividen en 2 grupos:

Figura 1. Órganos genitales hembras



El aparato reproductor de las hembras varía, según la especie, en tamaño, forma y, en algunos casos, estructura, pero su anatomía y características anatómicas son las mismas, siendo este un grupo de estructuras tubulares que posee capas, cada una con sus funciones específicas de adentro hacia fuera. Se observa la mucosa, la cual se encarga de la secreción de lubricación y mucus, la submucosa, que dentro de sus

funciones está la de sostener la mucosa y llevar toda la irrigación e inervación; se continúa con una capa muscular, la cual ayuda a la producción de contracciones y sostenimiento; y por último se encuentra la serosa, siendo un tejido conectivo y formadores epiteliales.

Un recorrido por los aparatos reproductores de diferentes especies, permitirá conocer un poco más sobre este tema:

Figura 2. Posición anatómica de los órganos reproductivos de las hembras

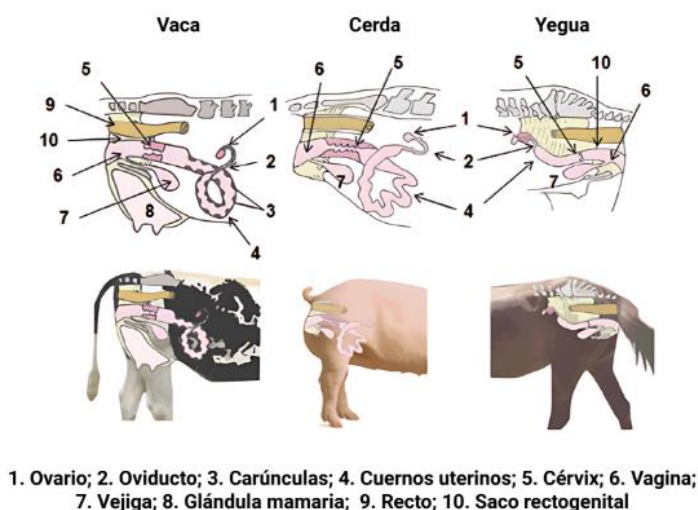


Figura 3. Aparato reproductor de la vaca

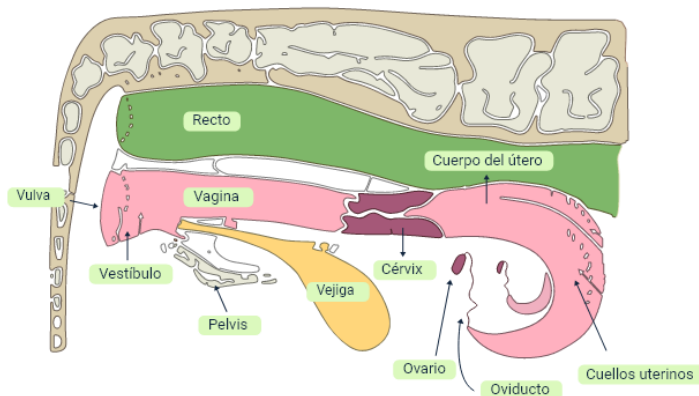


Figura 4. Tracto reproductivo de la cerda

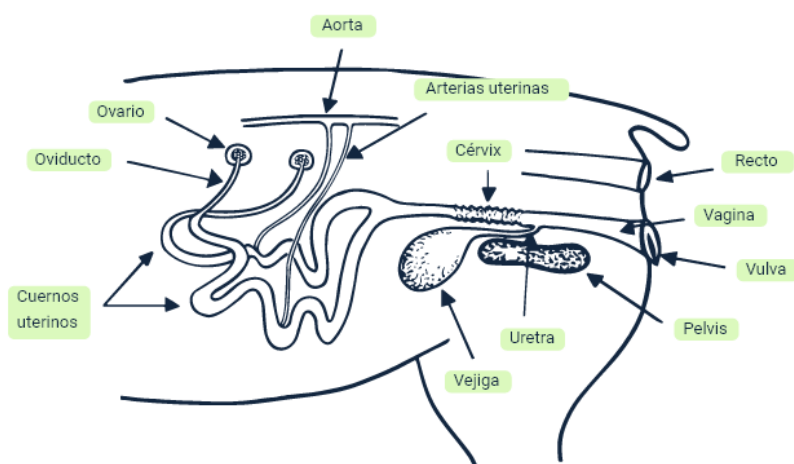


Figura 5. Aparato reproductivo yegua

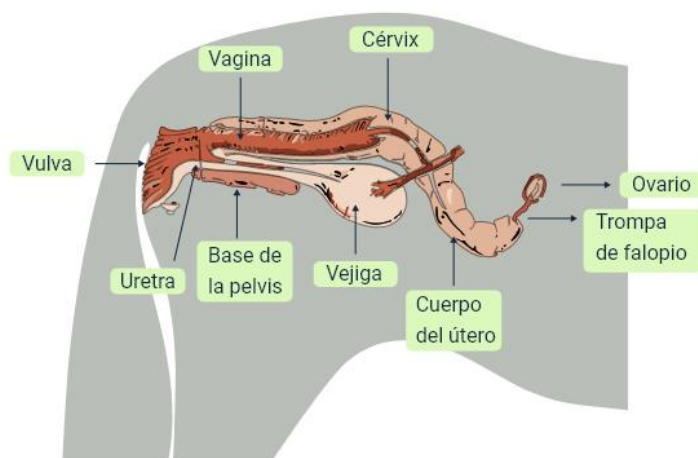
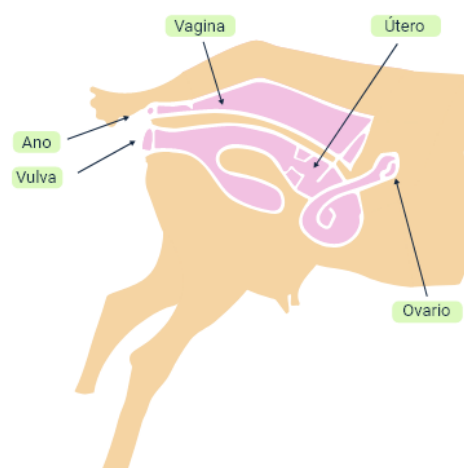


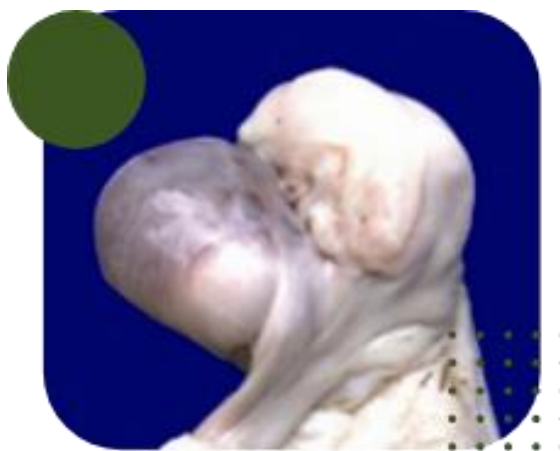
Figura 6. Aparato reproductivo cabra



Ovarios

En los ovarios, se producen las células productoras de los gametos femeninos, en este caso, los óvulos, los cuales serán fecundados por los espermatozoides. Dentro de sus funciones principales, se encuentra la intervención en la producción hormonal y el desarrollo de los ovocitos, como se aprecia a continuación.

Figura 7. Ovarios yegua



a) **Yegua:** en la imagen observamos ambos ovarios con diferentes fases Foliculares.

Figura 8. Ovario cerda



b) **Cerda:** el ovario de las cerdas es diferente físicamente al resto, ya que tiene su aspecto de mora o racimo de uvas característico.

Figura 9. Ovario oveja



c) **Oveja:** Se observa un ovario con diferentes fases foliculares.

Dentro de los ovarios, se pueden encontrar diferentes estructuras, llamadas hallazgos foliculares, las cuales, dependiendo de su grado de madurez o inmadurez,

fases del ciclo estral y niveles hormonales, regulan el desarrollo de dichos hallazgos, estos son importantes de conocer, ya que así se puede evaluar la capacidad reproductiva de la hembra, alta o baja tasa de concepción, tiempos de preñez, entre otros factores importantes para el sistema productivo. Dentro de estas estructuras antes mencionadas, se encuentran:

- a) Folículos:** un folículo es el lugar donde se llevará a cabo el desarrollo del óvulo, que posteriormente pasará a ser maduro o inmaduro; este folículo libera la hormona estrógeno, la cual prepara al animal para iniciar el proceso de gestación. Cuando los folículos maduran, hay un desprendimiento de un óvulo fértil, listo para ser fecundado. La maduración de los folículos depende del grado folicular en el que estén, se pueden dividir como folículo primario, folículo secundario y folículo de Graaf (folículo maduro). Según la especie animal, depende el número de folículos maduros:

Número de folículos maduros

Ovinos: 1 – 4

Porcinos: 10 – 25

Equinos: 1 – 2

Bovinos: 1 - 2

- b) Cuerpo lúteo:** se desarrolla a partir de las células de la teca y de la granulosa, ambos componentes del folículo ovulatorio que alojan al ovocito. "A partir de estas estructuras, se forman células pequeñas y grandes para formar el CL, que produce la hormona progesterona (P4),

pero en hembras no gestantes sufre regresión al finalizar el ciclo estral".

(Niswender et al., 1985) (Cortés-Vidauri et al., 2018).

En el ganado bovino, se pueden palpar los diferentes cuerpos lúteos y su desarrollo desde el 4º o 5º día de desarrollo y se palpa un ovario sobresaliente y en ocasiones deforme.

- c) **Cuerpo hemorrágico:** estructura resultante después de que el folículo maduro genera la ovulación; este deja como resultado un espacio que es conocido como fosa de ovulación, que posteriormente se llenará de componente sanguíneo y tejido, que mediante las palpaciones o ecografías puede ser detectable.
- d) **Cuerpo albicans:** el cuerpo albicans es el resultado de la autólisis de un cuerpo amarillo que no llegó a hacer la luteólisis completa, genera una pequeña cicatriz blanquecina, dándole nombre a esta estructura.

Conozca las otras estructuras que componen el aparato reproductor de la hembra:

- 1) **Oviducto o Trompas de Falopio:** los oviductos son estructuras pares continuas a los ovarios, los cuales dentro de sus funciones básicas está: el transporte de los gametos sexuales tanto masculino como femenino, lugar donde se realiza la fecundación. Esta estructura anatómica está ligada a dos hormonas femeninas, siendo la progesterona una hormona inhibitoria y el estrógeno una hormona estimulante del oviducto.
El oviducto como estructura anatómica se divide en 3 porciones infundíbulo ámpula e istmo donde el infundíbulo es la porción más cercana a los ovarios la cual da tránsito y colección de óvulos para pasar el ámpula

lugar donde se da la fecundación y por último pasar al istmo que es el lugar más cercano a los cuernos uterinos.

- 2) **Cuernos uterinos:** estructura bicornual que forma parte del útero de gran importancia, ya que allí se realiza el almacenamiento del esperma. (En las yeguas se presenta el almacenamiento en el canal cervical)
- 3) **Útero:** estructura conformada por los cuernos uterinos, cuerpo del útero y cérvix. Su función principal es la de alojar el embrión o feto frente a su nutrición, crecimiento y desarrollo. Allí también se genera los procesos de placentación por medio de unas estructuras llamadas carúnculas, estas se fijan a la musculatura del endometrio uniéndose a los cotiledones y por medio de acciones de los estrógenos y progesterona se da el proceso de preñez.
- 4) **Cérvix:** el cérvix es una estructura que genera protección del útero, en algunas especies como el ganado bovino este secreta un mucus con propiedades antibacterianas preparándose para la gestación (estro), cuando la vaca está servida y o gestante este cérvix produce un moco mucho más denso generando un tapón que sella y protege el útero, en caso de generar ruptura de este tapón puede provocar un aborto. En el cérvix encontramos unas estructuras muy características de cada especie que son los anillos cervicales, estos cumplen una función de barrera física para evitar el ingreso de patógenos y elementos extraños. Cada especie animal tiene un número determinado de anillos cervicales.

Tabla 1. Características del cérvix

Especie animal	Bovino	Porcino	Equino	Ovino
Características del cérvix	De 3 a 4 años muy prominentes	En forma de tirabuzón	Pliegues longitudinales	De 5 a 7 anillos muy prominentes

5) Vagina: órgano en el cual se realiza la cópula de forma tubular y con gran dilatación, encargada de la recepción del pene del macho y canal de parto, el piso de la vagina es llamado vestíbulo en el cual encontramos estructuras como orificio uretral, glándulas anexas y en la cerda una diferencia que es el divertículo uretral.

En la monta natural el semen se deposita en muy cerca a la apertura del cérvix.

6) Vulva: dentro de los órganos genitales la vulva es el más externo, siendo la parte más visible y generalmente confundido con la vagina, la vulva cuenta con unos labios vulvares mayores, unos menores y como homologo femenino del pene encontramos al clítoris en la zona ventral.

Anatomía del aparato reproductor del macho

El aparato reproductor masculino es un conjunto de estructuras encargadas de la producción de células sexuales masculinas y diferentes hormonas androgénicas, para brindar capacidades reproductivas, físicas y comportamentales propias de un macho.

Los órganos genitales masculinos constan del pene y prepucio, testículos, escroto, conductos deferentes, ampollas deferentes y glándulas accesorias (próstata, glándulas bulbouretrales y vesiculares o vesícula seminal).

A continuación, se aprecia la anatomía de los órganos reproductivos masculinos de las diferentes especies de reproducción para la explotación pecuaria.

Figura 10. Anatomía de los órganos reproductivos del macho diferentes especies

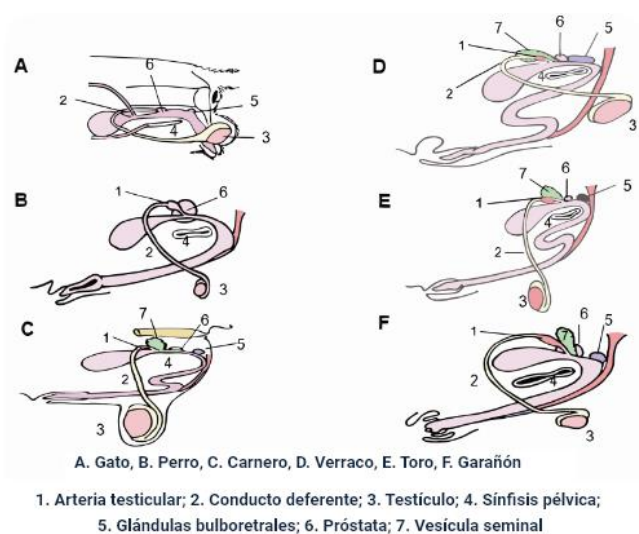


Figura 11. Anatomía del aparato reproductor del macho bovino

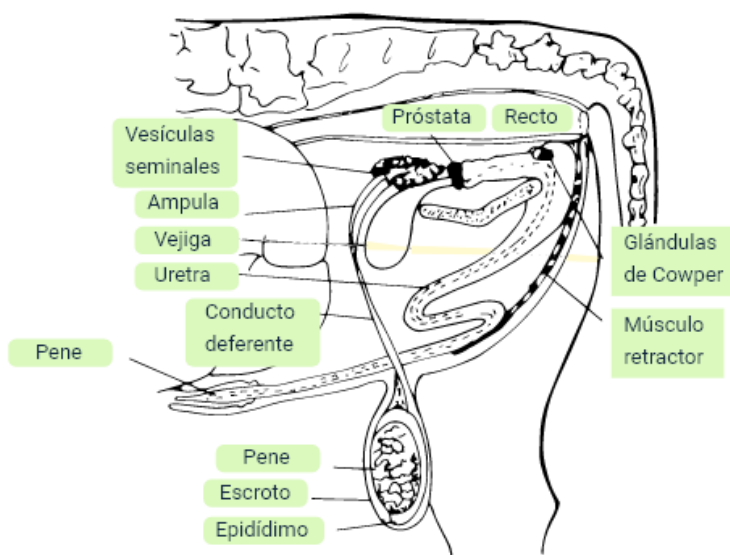


Figura 12. Posición anatómica de los órganos reproductivos machos

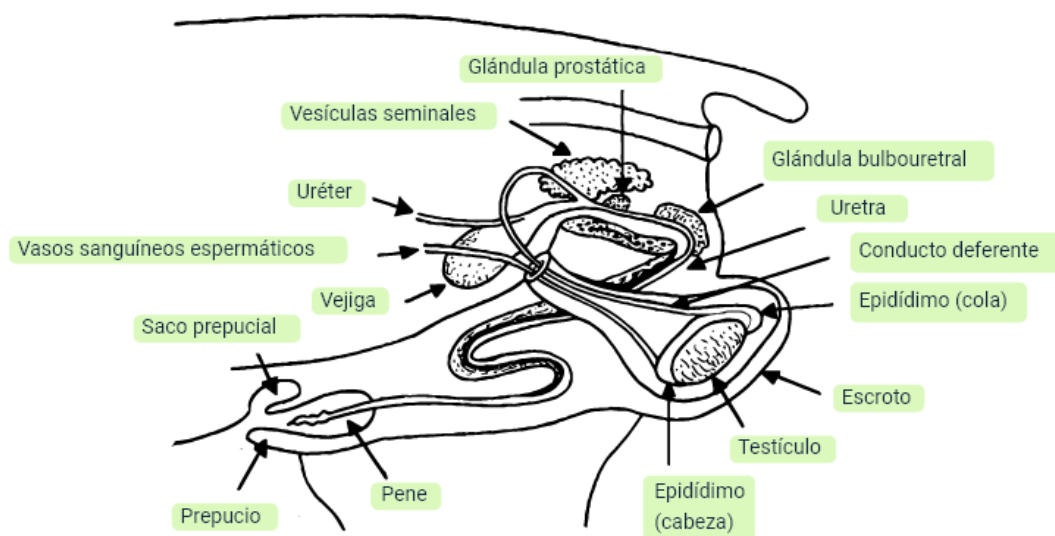


Figura 13. Aparato reproductor masculino la uretra

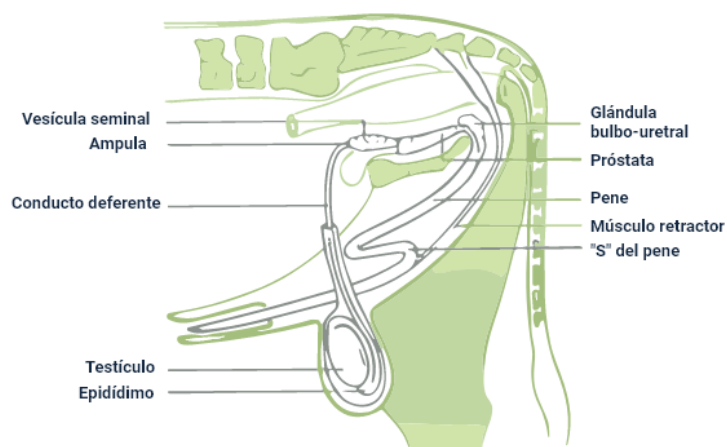
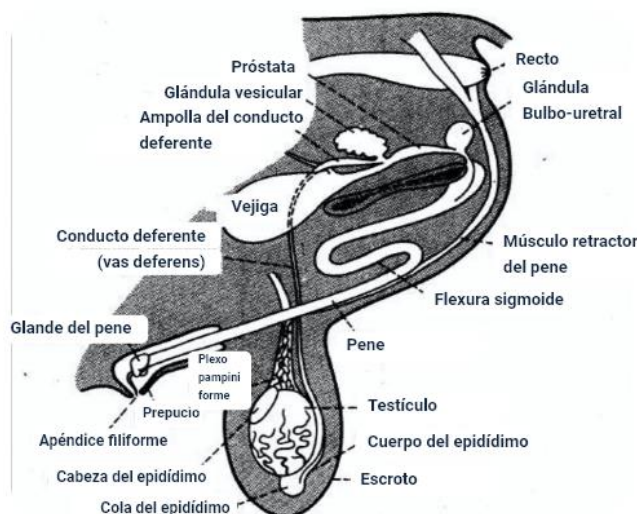


Figura 14. Aparato reproductor de los caprinos machos



Pene

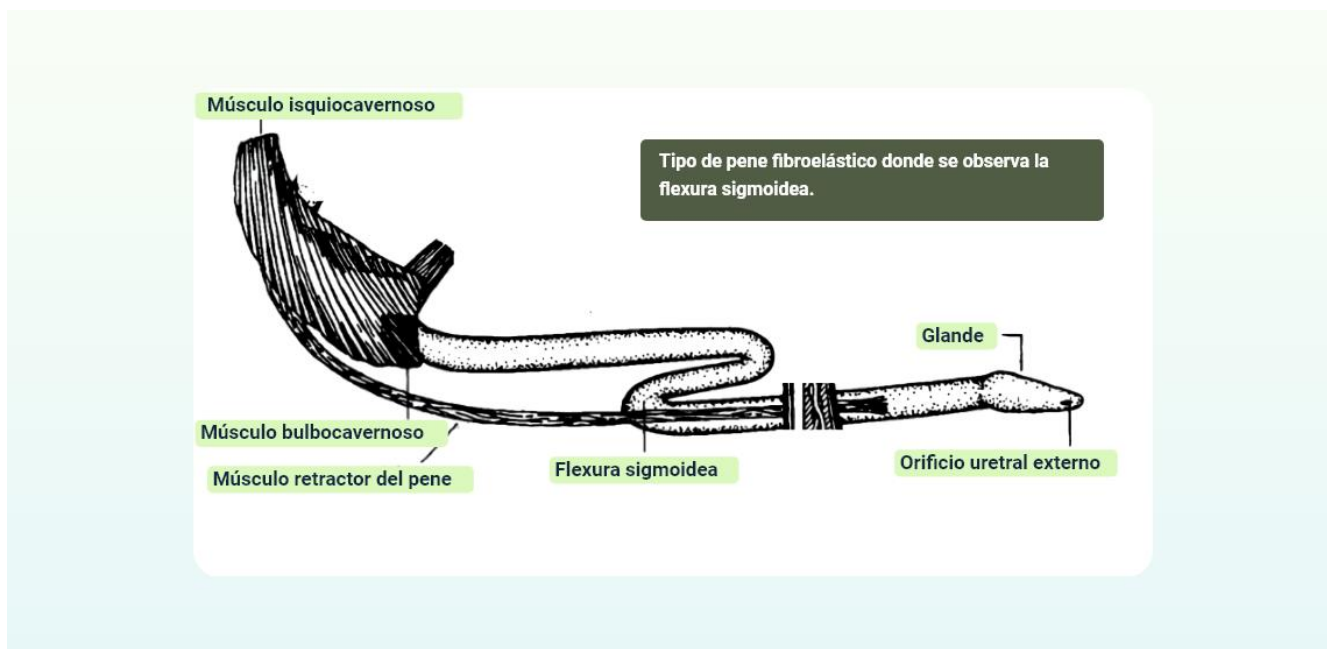
Este órgano es el encargado de realizar el depósito seminal en la hembra y también cumple funciones del sistema urinario para la evacuación de la orina. El pene de los mamíferos está compuesto por dos tipos de musculatura:

- 1) **Musculatura bulboesponjosa:** se encarga de ayudar en los procesos de erección y evitar la pérdida de la misma, para así asegurar la cópula.
- 2) **Musculatura cavernosa:** la cual, por medio de irrigación sanguínea y llenado, genera la erección, esta musculatura se encuentra en la mayor parte del pene.

La musculatura cavernosa solo se encuentra en los penes de tipo vascular y está ausente en los tipos de penes fibroelásticos, estos poseen un tejido conectivo, que no deja expandir su diámetro, por ende, poseen una flexura sigmoidea, la cual permite acrecentar su tamaño en la erección.

El pene está dividido anatómicamente en 3 secciones: la base, el cuerpo y el glande. Se le invita a conocer el tipo de pene en diferentes especies.

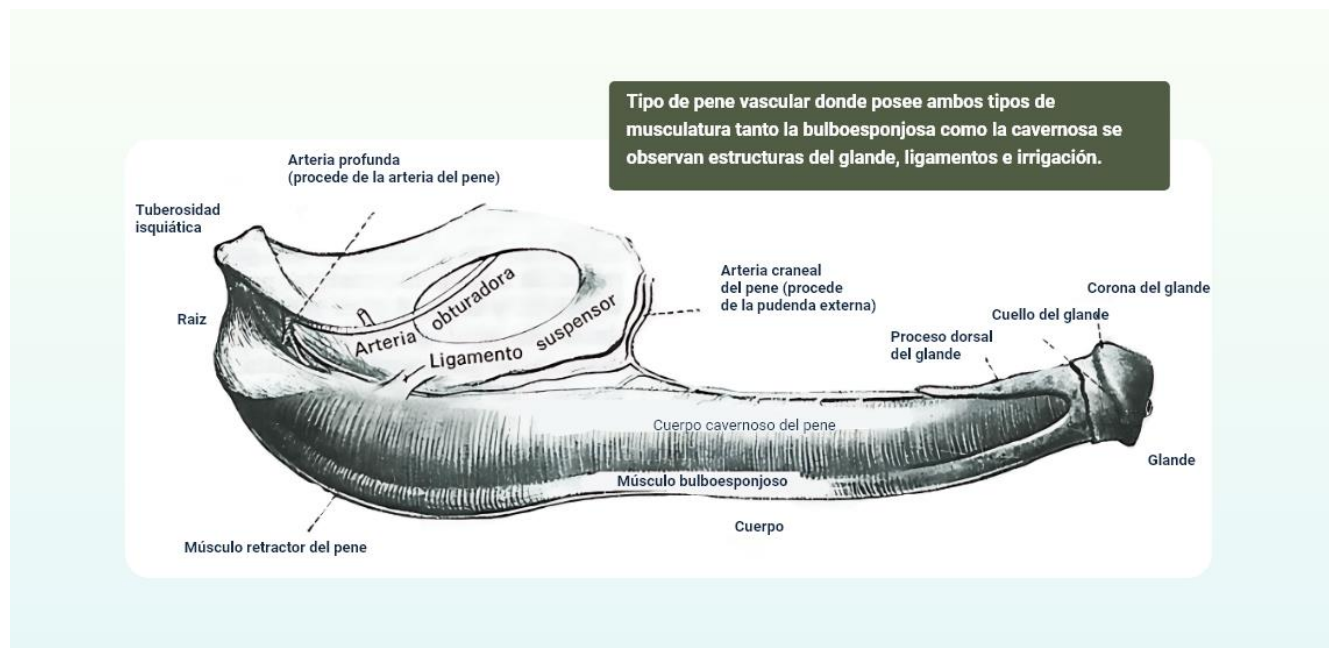
Figura 15. Pene bovino



Nota. Adaptado de Sisson y Grossman, (1973)

Tipo de pene fibroelástico donde se observa la flexura sigmoidea.

Figura 16. Pene equino



Tipo de pene vascular donde posee ambos tipos de musculatura tanto la bulboesponjosa como la cavernosa se observan estructuras del glande, ligamentos e irrigación.

Figura 17. Pene porcino

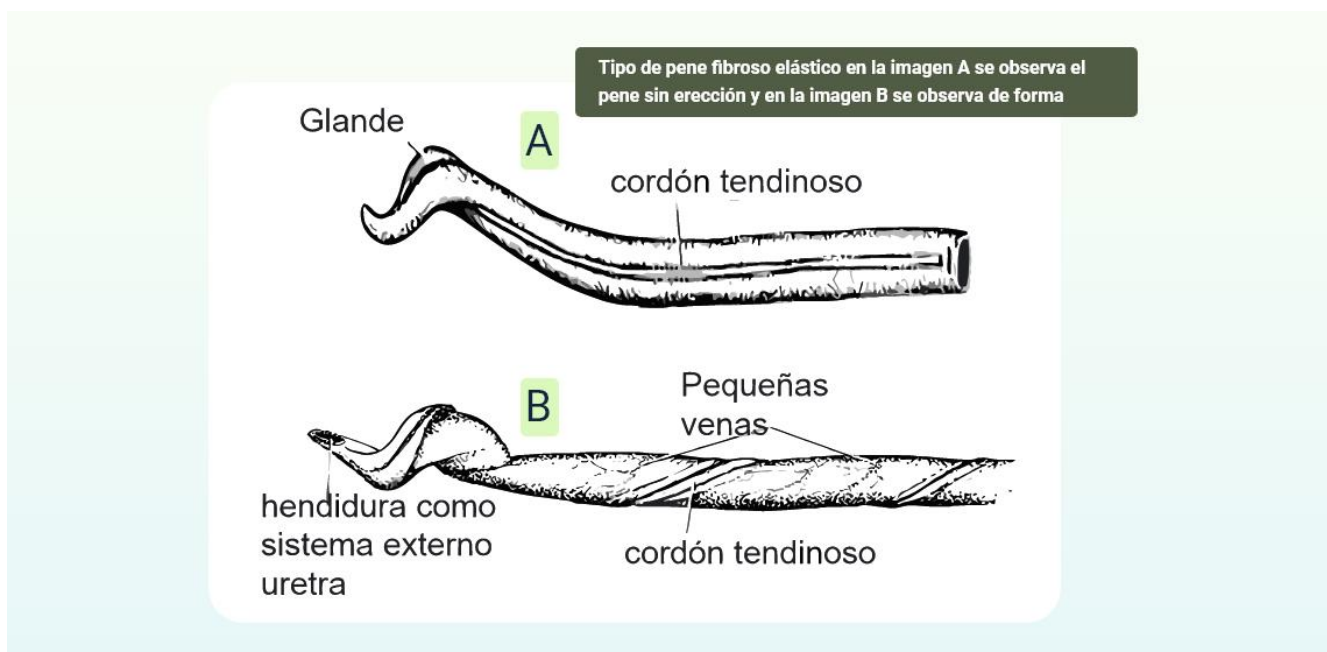
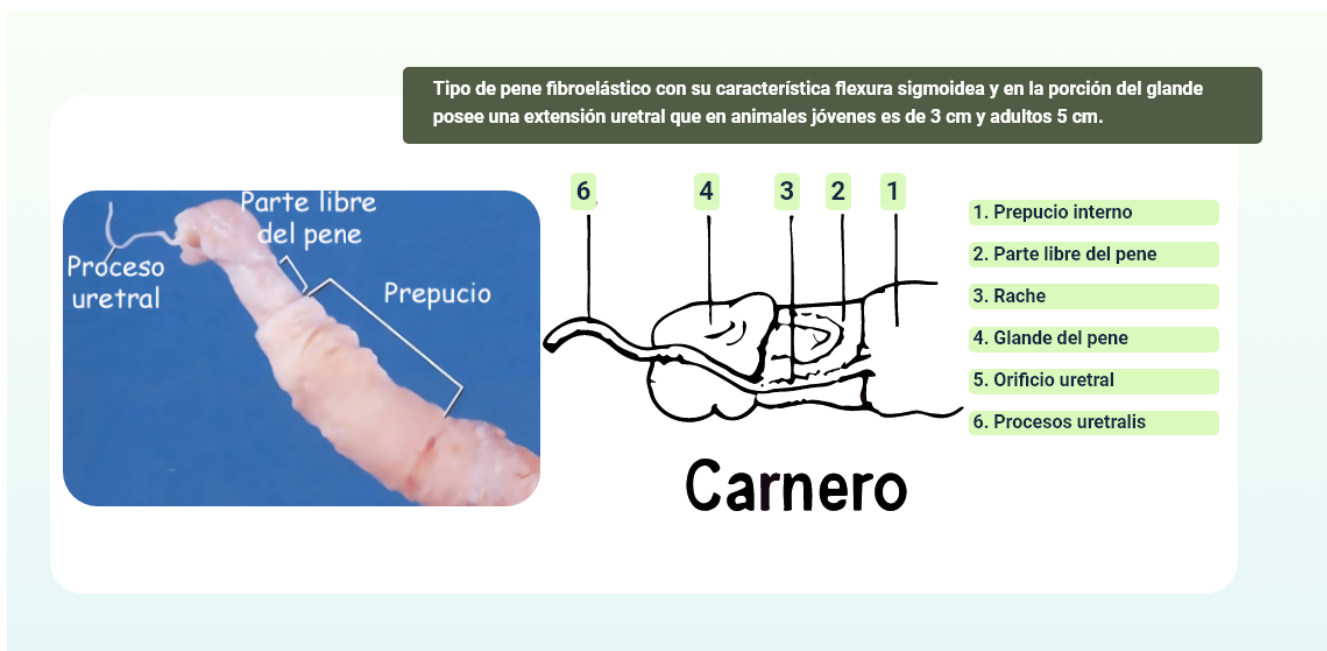


Figura 18. Pene de los caprinos



Tipo de pene fibroso elástico en la imagen A se observa el pene sin erección y en la imagen B se observa de forma erecta.

Otras estructuras reproductivas del macho, son:

Prepucio: órgano encargado de la protección y cobertura del pene cuando no está erecto, está compuesto de una capa piel externa e interna, así como también un orificio prepucial para la salida del pene y la orina. En los equinos, por la gran cantidad de pliegues tiende al acúmulo de esmegma.

Testículos: los testículos son los órganos encargados de la producción de gametos sexuales masculinos y la producción de la hormona masculina testosterona, dicho órgano dependiendo la especie tiene su posición en los rumiantes, evidenciamos que son colgantes y pendulantes mientras que en los equinos se encuentran no tan colgantes siendo un poco más horizontales, mientras tanto en los cerdos están más cerca de perineo y un poco más recogidos.

Los testículos poseen estructuras especializadas para la producción y transporte de espermatozoides dentro de las cuales se encuentran los túbulos seminíferos, los cuales son encargados de la producción espermática, después pasan a la rete testis la cual recoge los espermatozoides enviándolos a la cabeza del epidídimo donde allí realizan el proceso de maduración y posterior almacenamiento, en caso de eyaculación el espermatozoide viajaría por el conducto deferente.

Escroto: el escroto es la estructura encargada de la protección y termorregulación testicular equipado de epitelio, pelos, glándulas sudoríparas, sebáceas y diferentes capas de musculatura, donde vemos músculos de gran importancia para la termorregulación como el músculo cremáster y el dartos.

Glándulas accesorias: las glándulas accesorias son de gran importancia para la reproducción masculina, ya que son productoras de uno de los componentes más

importantes para el transporte espermático como lo es el plasma seminal pues sin este plasma seminal se vería afectado la nutrición, supervivencia y el transporte de los espermatozoides, como funciones complementarias ayuda a la limpieza del canal uretral.

1.4. Celo

El celo, o el estro en las hembras, son cambios morfológicos y fisiológicos que se presentan inicialmente después de que la hembra alcanza la pubertad, y tiene la capacidad de liberar gametos sexuales (óvulos) para una fecundación. En la hembra, existen cambios comportamentales y físicos característicos del celo, estos son:

Figura 19. Cambios comportamentales y físicos del celo



- Receptividad sexual.
- Máximo desarrollo folicular.
- Ocurre la ovulación.
- Limo claro y viscoso.
- Olfatea, monta y se deja montar.
- Tumefacción vulvar.

Aunque estos signos hablan claramente de la presencia del celo, también es importante tener en cuenta la edad del animal y su especie. En las hembras, se encuentran diferentes tipos de presentación del celo, según su periodicidad:

- Monoéstricas: perras.
- Poliéstricas no estacionales: vacas y cerdas.
- Poliéstricas estacionales: yeguas, gatas, cabras y ovejas.

Tenga en cuenta que las poliéstricas se diferencian por el número de celos presentados en el año.

¿Cuánto tiempo dura el celo en la vaca, la oveja, la cerda y la yegua?

- El celo en la vaca tiene un período de 15 a 20 horas y se repetirá a los 21 días en caso de no ser servida o preñada.
- En las ovejas, el celo dura un período de 24 a 36 horas y se repetirá a los 16 días en caso de no ser servida o preñada.
- En las cerdas, el tiempo del celo es mucho más amplio, desde las primeras 8 horas hasta 36 horas, con una repetición del celo cada 21 días en caso de no ser montada.
- La yegua presenta el celo principalmente entre marzo y julio, de forma natural, comprende la temporada natural de cruce; el celo dura entre 5 y 7 días.

1.5. Mecanismos y herramientas para la detección del celo

Estos mecanismos y herramientas utilizados son muy valiosos, dado que la exactitud de esta detección es de suma importancia para el sistema productivo, pues se

tiene como objetivo final obtener una buena tasa de concepción y así aumentar o mantener la producción.

La detección del celo puede realizarse por diferentes métodos y utilizando herramientas diferentes, por ende, cada método utilizado requerirá frecuencia de registros diferente, una observación o no, un manejo de animales, previo análisis, conocimiento, y carga de trabajo. Por esto, es importante conocerlos y así elegir el mejor, que se adecúe a las condiciones de cada explotación, teniendo como base fundamental el éxito reproductivo.

No existe en el mercado ni en el mundo productivo un mecanismo y/o herramienta de detección con un porcentaje del 100 % de efectividad, generalmente, se usan las combinaciones de prácticas y herramientas para tener una mayor probabilidad del éxito en la detección.

Analice los principales mecanismos y herramientas para la detección del celo:

Tabla 2. Escala de puntos comportamiento astral

COMPORTAMIENTO	PUNTOS
Descarga vaginal mucosa.	3
Flehmen.	3
Fatiga.	5
Ser montada pero no quedarse quieta.	10
Olfateo de la vulva de otra vaca.	10
Descansar con la barbilla sobre otra vaca.	15

Monta (o intento) a otras vacas.	35
Montar de lado la cabeza de otras vacas.	45
Celo con quietud.	100

Nota. Tomado de Van Eerdenburg (2009).

En la tabla anterior, Van Eerdenburg muestra unos comportamientos mediante ciertos puntos, los cuales serían como una calificación para la identificación de celo, donde una vaca con 50 puntos o más era positiva para celo, y la aceptación completa de la monta resulta en un 100. Es recomendable realizar observaciones largas, frecuentes y en diferentes horarios del día, ya que los animales no tienen una hora estipulada para mostrar dichas conductas. “Además, dada la tranquilidad y reducción de actividad de la granja durante las horas nocturnas, hay muchas vacas que muestran la sintomatología del celo por la noche” (Arthur et al., 1991).

Mecanismos y herramientas para la detección del celo

- **Animales marcadores:** los animales marcadores son y serán usados, ya que nada mejor que el macho para saber cuándo montar a la hembra, además de esto, realizar un proceso de estímulo hacia la hembra hará que entre mucho más rápido a la madurez cuando hay un macho cerca. Teniendo en cuenta estos animales marcadores o probadores existen varias formas de utilizarlos, ya sea utilizando dispositivos electrónicos de detección de monta o marcadores.

En algunos casos el animal marcador es el mismo reproductor, de la producción y en otros casos se utilizan animales con baja carga espermática o modificados quirúrgicamente (desviados), para no realizar la

preñez, marcando así las vacas en celo, que posteriormente serán llevadas al toro reproductor para realizar la monta. En cerdos es muy común el uso de machos receladores para ver comportamiento de la hembra frente al macho y signos físicos característicos.

- **Dispositivos electrónicos:** dentro de los dispositivos electrónicos encontramos uno muy característico, con un funcionamiento simple, pero útil en el momento de detección de celos, los podómetros, en ganado bovino, son utilizados para medir la cantidad de pasos realizados por un animal, debido a que durante el estro o celo, las vacas aumentan su actividad y tienden a caminar más, este podómetro envía los datos a un computador o celular alertando el aumento de pasos frente a días anteriores, dando así un indicio de posible celo.

Estos dispositivos vienen tanto en collares como en pulseras que se colocan por encima de los corvejones y así guardan y registran la información. Estos dispositivos tienen sus ventajas y desventajas, dentro de las principales desventajas encontramos que no son muy útiles en animales que se encuentran bajo estabulación y /o amarrados.

- **Dispositivos de detección de monta:** existen diferentes tipos de dispositivos para la detección de la monta que generalmente trabajan bajo el sistema de marcar el animal montado debido a la aceptación de la monta, ya sea con cápsulas que cambian de color, aplicación de pintura en la base de la cola o el sacro, y los sistemas electrónicos los cuales se inserta como un microchip en la base de la cola, los toros probadores o toros desviados tendrán un lector del microchip en un cinturón, al momento de realizar la monta este enviara un aviso del número del microchip al

computador o celular del encargado de la producción para así identificar a la hembra montada.

2. Bioseguridad y manejo de los animales destinados para la reproducción natural

La bioseguridad es un componente importante en las producciones pecuarias, porque engloba diferentes componentes, tanto estructurales y físicos de las producciones, como componentes sistémicos de los animales, abarcando desde la distancia entre explotaciones, barreras sanitarias, cercos perimetrales, entre otros; hasta lo más propio de la producción, como la eliminación y prevención de enfermedades, pero siempre teniendo como objetivo principal proteger la salud de los animales en la explotación. La bioseguridad va encaminada a evitar la entrada y/o salida de agentes patógenos, por ende, la importancia de su realización y ejecución en los entes productivos pecuarios.

- Identificación de entrada de vectores a la producción, ya sea porque está en contacto con otras granjas, plantas de sacrificio, manipuladores de animales.
- Identificación de zonas limpias, zonas sucias, restricción de personal en ciertas zonas, restricción de flujo de personal.
- Controlar el ingreso y la salida del personal.
- Delimitación con cercos perimetrales para evitar la entrada de personas o animales, tanto domésticos como silvestres.
- Al introducir material genético o animales, aislar animales nuevos; comprar animales en sitios reconocidos; asegurarse de que el animal se encuentra

bajo condiciones óptimas de vacunación, desparasitación; no introducir animales enfermos a la explotación.

- Desinfección de vehículos con arco de desinfección, bomba de aspersión.
- Protocolos de limpieza y desinfección de cada área.
- Control de plagas y roedores.
- Manejo de mortalidad, desechos y residuos.

Ahora, el uso de reproductores representa un mayor reto hablando bajo condiciones de bioseguridad, debido a que se debe tener un cuidado especial, tanto del macho como de la hembra, con respecto a la limpieza y desinfección de las diferentes áreas destinadas para la reproducción y/o monta.

Para disminuir y controlar el riesgo de enfermedades, es importante seguir las siguientes recomendaciones:

- Al momento de comprar animales reproductores, es importante solicitar la historia clínica del animal, registros de vacunación, registros de montas, realizar un análisis físico y sanguíneo para descartar cualquier tipo de enfermedad que pueda ser perjudicial para la producción.
- Realizar una limpieza del órgano reproductor, tanto de la hembra como del macho; importante hacerlo tanto antes como después de la monta.

a) Alojamiento del semental

- Asegurarse de que el área de descanso de los sementales esté limpia.
- Realizar frecuentes cambios de cama.
- Realizar limpieza y desinfección de acuerdo con criterio técnico, teniendo en cuenta los diferentes materiales de la cama, el piso y las paredes.

b) Semental

- Los cuidados de aseo son importantes para el manejo de reproductores, ello incluye la limpieza del abdomen, el corte de los pelos del prepucio y, en algunas especies, la limpieza del esmegma.
- Se recomienda realizar la limpieza de manera delicada.

c) Área de monta / toril - brete o apretadero

- Es importante que la hembra sea trasladada al área de monta.
- Limpie y desinfecte antes y después de cada monta (usando agua a presión y objetos que ayuden a la remoción física de partículas, detergente, desinfectante y secado si se puede realizar).
- El piso debe ser ranurado, no debe ser liso para evitar deslizamientos de los animales.

d) Utensilios

- Almacenamiento de sogas, cabezales, narigueras, bozales, trancas y demás herramientas usadas para esta práctica, procurar que no salgan a áreas diferentes para evitar contaminación.

2.1. Elementos de conducción, sujeción e inmovilización para los animales en reproducción

Estos elementos son los encargados de realizar el traslado, la sujeción e inmovilización, y cumplen un papel importante en el manejo animal, facilitando así el trabajo, y lo más importante, sin lastimar al animal.

Los animales reproductores deben tener un proceso de amansamiento y acostumbramiento a estos utensilios para el mejoramiento de su docilidad, es de consideración resaltar que para una mejor conducción de los animales, los corrales,

jaulas, y pesebreras deben crear entre ellas una especie de camino o pasillo, el cual funciona como embudo y guía, evitando que el animal vaya muy suelto, ayudando al manejo y conducción.

Dentro de la sujeción, existen técnicas de sujeción manual y con ayuda de herramientas. Dentro de las manuales, una muy utilizada en ganadería es el uso de sujeción por la cola, muy común en ganadería bovina, en la cual se toma la cola del bovino, ya sea estando en botalón o apretadero, y se ejerce fuerza contraria hacia la parte de la cabeza del animal, con precaución de no ocasionar fractura de la cola. En algunos casos, cuando los animales son dóciles, simplemente, con la ayuda de los corrales o estructuras aledañas en forma de pasillo, se puede realizar la conducción con un simple arreo.

Algunas herramientas usadas para la conducción, sujeción e inmovilización son:

- a) Narigueras:** aros utilizados para el manejo de animales, los cuales se ubican en las fosas nasales ejerciendo presión y dando así un manejo del animal. Existen narigueras móviles y fijas, ambas cumplen la función de sujeción, conducción e inmovilización, muy común en el manejo de bovinos.
 - Nariguera fija.
 - Nariguera manual.
- b) Sogas – lazos:** las sogas son esenciales para el manejo de los animales, ya que son versátiles y por medio de ellas se pueden realizar tanto técnicas de sujeción, como herramientas, puesto que por medio de nudos se pueden hacer bózales, cabezales, amarres, y son esenciales para hacer una

conducción, sujeción e inmovilización segura tanto para el operario como para el animal.

- c) **Cabezales:** los cabezales son las herramientas de conducción animal más comunes en las diferentes producciones tanto en campo como en exposición, ya que son herramientas verdaderamente útiles, sencillas y que al animal no le genera ningún tipo de estrés ni dolor. Requieren de un proceso de amansamiento. Vienen de distintos materiales como sogas, cuero, nailon, y cadenilla.
- d) **Cepos para monta / apretaderos Toriles de monta:** los cepos para monta, apretaderos son herramientas especiales para ayudar a la inmovilización de la hembra y una fácil monta del macho, asegurando así una monta adecuada y sin riesgo de caídas lesiones, movimientos bruscos.
Se recomienda dejar que el macho tome su tiempo, reconozca la hembra y realice el ritual de apareamiento.
- e) **Botalón bramadero:** el botalón o bramadero es una herramienta que se utiliza principalmente para la sujeción de animales, útil en diferentes procedimientos donde se requiera una sujeción rápida y trabajo corto. Consta de un madero fuertemente fijado al suelo, que puede ser del corte de un árbol con un enraizamiento fuerte o bien el realizado por el hombre, debe estar lo suficientemente clavado al piso para aguantar la fuerza de los animales con los cuales se va a trabajar.

2.2. Principales enfermedades reproductivas por especie animal

Los animales, siendo seres vivos biológicamente activos, están bajo constante riesgo de ser asaltados por diferentes microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades, en ocasiones, fatales para el animal.

Los causantes de las enfermedades infecciosas pueden ser de tipo bacteriano, virales, parasitarias y hongos, en dichas enfermedades, es de vital importancia identificar, controlar, supervisar, prever y, en caso dado, curar, siempre teniendo como fundamento la bioseguridad y el concepto de que es mejor “prevenir que curar”.

Dentro de las diferentes especies pecuarias, se encuentra gran variedad de enfermedades, causando aumento en los costos productivos y grandes pérdidas económicas para la producción pecuaria.

Analice algunas de estas enfermedades.

Bacterianas

Brucelosis (zoonótica): la brucelosis es una enfermedad que a nivel mundial produce severas pérdidas económicas en las explotaciones pecuarias (Díaz, 2013), presenta una transmisión horizontal y vertical entre los animales, es una de las principales causantes de aborto e infertilidad en las especies, siendo sus principales hospederos naturales:

- **Bovinos:** la brucelosis bovina se produce fundamentalmente por la presencia de la bacteria *Brucella abortus* (Díaz, 2013) esta enfermedad ingresa al organismo por medio de la vía oral, ya sea por la ingesta de alimentos, agua contaminada o consumo directo de restos de placentas, restos fetales, secreciones vaginales, y en ocasiones el contacto directo de

becerros enfermos, el semen puede ser vía de transmisión de la enfermedad.

La enfermedad es asintomática en vacas no gestantes, lo cual al momento se convierten en vectores pasivos de la enfermedad, ya que también deber ser objeto de supervisión y acción. Las hembras afectadas generalmente desarrollan una inflamación placentaria, generando abortos entre el quinto y noveno mes de gestación, se presentan signos como la eliminación de mucus vaginal, exudado vaginal con tonalidad y aspecto purulento por la carga de microorganismo bacterianos.

- **Cerdos:** el ganado porcino doméstico está infectado principalmente por *Brucella suis*, aunque con menor frecuencia puede resultar infectado por *B. abortus* y por *B. melitensis* en regiones en las que la brucelosis es endémica en el ganado bovino o en los pequeños rumiantes (Díaz, 2013). El modo de ingreso es generalmente el mismo enunciado en *B. abortus*, mediante las mucosas: orales, nasales, vaginales y conjuntivales. Los signos clínicos son imperceptibles en animales jóvenes. Se puede presentar en ambos sexos, siendo el macho portador asintomático. En las producciones generalmente causan afecciones importantes, ya que afecta contundentemente la fertilidad, provocando un alto porcentaje de abortos, aumento en la muerte de recién nacidos, ocasionando infertilidad en hembras y así afectando considerablemente la producción.
- **Ovejas:** en el ganado ovino la infección de la “*brucella melitensis*” los signos son muy parecidos casi iguales a la “*brucella abortus*” afectando los factores de fertilidad, aumentando el número de abortos y número de mortinatos, la vía de exposición es la misma por medio de líquidos fetales,

contacto con abortos, placentas contaminadas con dicha bacteria, el contacto con hembras o machos portadores de la enfermedad. En las producciones ganaderas ovinas es común compartir pasturas entre rebaños diferentes y posteriormente retornar al corral, siendo este un medio de contaminación de rebaños libres de enfermedad. Para el control de la enfermedad es importante seguir las condiciones sanitarias y de bioseguridad estipuladas por el ente regulador y los predios pecuarios, ya que este es un trabajo mancomunado entre el ganadero o productor y el cuidado de animales en condiciones adecuadas para la producción y lograr una rentabilidad y el ente regulador vigilando y supervisando que se realicen bien las actividades.

Su peligrosidad radica en que el humano puede llegar a ser un hospedero accidental, generando una problemática zoonótica.

Es importante la vacunación oportuna de las hembras para evitar un posterior contagio y seguir los lineamientos de bioseguridad de cada producción.

Leptospirosis (zoonóticas): la leptospirosis es una zoonosis bacteriana de importancia económica en la industria pecuaria, debido a que provoca abortos, mortinatos, infertilidad y disminución en la producción lechera, lo cual genera pérdidas económicas significativas a los productores. (Hernández y Gómez, 2011).

La leptospira es una bacteria con características muy complicadas de identificación, ya que posee más de 7 variantes infecciosas, las cuales tienen un hospedador de mantenimiento, que serían los roedores, y unos hospederos accidentales, predominando la variante hardjo, las diferentes especies pecuarias y los

humanos (zoonosis); teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es importante su control y vigilancia. La leptospirosis es una enfermedad cuyas manifestaciones clínicas, muy variadas, van desde cuadros subclínicos, abortos, momificaciones y mortalidad al nacimiento, que afecta los ciclos de producción y productividad, hasta provocar complicaciones multiorgánicas que pueden conducir a la muerte. (Hernández y Gómez, 2011).

En las especies pecuarias, la principal forma de ingreso del agente al organismo son las mucosas orales nasales y conjuntivales, así como heridas abiertas y/o no sanadas por completo. Con un periodo de incubación de 3 a 12 días, los signos iniciales de la enfermedad son los característicos de una infección bacteriana común, como fiebre, pérdida de apetito, dificultad respiratoria, pérdida de energía, dolor articular, entre otros. Posteriormente, la bacteria viaja a órganos diana u objetivos, donde verdaderamente provoca un daño mucho más severo, como son los órganos reproductores, pulmones, hígado, riñones, siendo este último órgano importante también para la diseminación de la enfermedad, ya que la leptospira tiene una gran capacidad de supervivencia en la orina y así puede contaminar de manera permanente el medio. De allí la importancia de los roedores en su ciclo de propagación, puesto que estos se encuentran en los diferentes hemisferios terrestres.

La implementación de normas y protocolos de bioseguridad juegan un papel importante en el control de la enfermedad, especialmente los programas para el control de plagas y protocolos de limpieza y desinfección.

Campylobacter genital (vibriosis): esta enfermedad afecta principalmente al ganado bovino, pero también se puede presentar en pequeños rumiantes. Se caracteriza por la presencia de signos como la infertilidad, repetición de celos y, en

ocasiones, abortos; el agente causal generalmente se encuentra en el prepucio de los sementales, transmitiendo de forma venérea por medio de la monta, o puede ingresar al sistema por medio de ingesta de materiales contaminados con dicha bacteria. En las hembras, se presenta una infección uterina, la cual provoca una inflamación severa, con secreciones de moco y pus. Para su control, es importante el uso de semen certificado y, en caso de manejar reproductores para monta natural, es de valiosa importancia el realizar un cultivo por medio de lavado prepucial antes de incorporar el semental a la producción y manejar exámenes de rutina para evitar complicaciones.

Protozoos (parásitos): es una enfermedad producida por un protozoo llamado trichomonas foetus, el cual produce una afección sexual, siendo una enfermedad transmitida por el coito, en la cual los machos son los principales hospederos. Este protozoo tiende a localizarse en las cavidades sin producir ningún signo de enfermedad o lesión, de esta manera, se convierte en un portador asintomático de la enfermedad. Pueden ser afectados tanto el ganado bovino como ocasionalmente los equinos, cerdos y roedores.

En su ciclo de crecimiento y supervivencia, el parásito puede vivir en las secreciones genitales de la hembra de 90 a 190 días, generando una inflamación en la inserción placentaria y provocando abortos y demás problemas reproductivos.

Las hembras parasitadas pueden ser identificadas por la presencia de signos como repetición de celos, disminución en tasa de preñez y abortos.

Como método de diagnóstico, es posible usar los cultivos protozoarios y microscopía. Teniendo en cuenta el comportamiento de dicha patología, es

indispensable el control sanitario de los reproductores, sea por inseminación artificial o por monta natural, es primordial el examen genital.

Virales

Rinotraqueitis infecciosa bovina IBR: Se caracteriza esencialmente por la aparición de una rinotraqueitis exudativa, que puede afectar los bronquios mayores de los animales infectados. Aunque el aborto es más que una secuela del problema respiratorio, hay reportes de cepas con cierto potencial abortigénico que pueden producir brotes de abortos (Duque et al., 2014). La rinotraqueitis infecciosa posee 2 subtipos, los cuales afectan el organismo de manera diferente, siendo el subtipo 1 el causal de problemas respiratorios y el subtipo 2 el causal de problemas netamente reproductivos.

La contaminación o entrada del virus es principalmente por mecanismos aerógenos, lo que quiere decir que es por ingreso nasal, generando complicaciones respiratorias en primer momento; en algunas ocasiones, se presenta fiebre, pérdida del apetito, que, a la evolución de la enfermedad, presenta un edema vulvar generalizado con presencia de pústulas, úlceras, y secreciones mucopurulentas. Es común los abortos, repeticiones de celos, baja tasa de preñez, entre otros problemas reproductivos. En los machos, se presenta un agrandamiento del pene bajo factores inflamatorios con formación pustular.

Es importante en la producción contar con un sistema de bioseguridad apto para evitar la llegada de la enfermedad. Frente a los animales afectados, se debe hacer un manejo de signos secundarios, porque los procesos víricos dependen de la respuesta inmune del animal.

Síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS): el PRRS se considera una enfermedad endémica, siendo una enfermedad que afecta cerdos en todas sus etapas de crecimiento y desarrollo, con una presentación clínica de dos maneras, la primera es una forma que afecta principalmente los caracteres reproductivos de las cerdas, mostrando partos prematuros, abortos, nacimientos muertos, momias, lechones débiles que posteriormente, en el predestete, son muy propensos a la muerte. Y la segunda siendo una afección principalmente respiratoria, con una sintomatología de inapetencia, una respiración abdominal acelerada, donde uno de los principales signos es la ausencia de tos; se presenta acumulación de líquidos en párpados, conjuntivitis, pero su principal problema es la inmunosupresión, que desencadena la llegada de bacterias secundarias oportunistas, las cuales complican el cuadro de la enfermedad.

3. Parámetros reproductivos en las especies pecuarias

Los parámetros reproductivos son un conjunto de formas de expresiones e interpretaciones físicas, nutricionales, comportamentales y hormonales, que van desde el crecimiento y desarrollo del animal, su pubertad, manifestación del celo, carga espermática, hasta elementos que son necesarios para el apareamiento, gestación y parto.

Pubertad

Es la edad donde el animal, por primera vez en su vida, presenta cambios físicos y hormonales, los cuales trazan el camino hacia la madurez, para así pasar a ser reproductivamente activo. En las hembras, se dan las primeras ovulaciones, y en los machos, se dan los primeros espermatozoides viables para la fecundación.

Tabla 3. Pubertad en las distintas especies

MACHOS	EDAD (meses)	HEMBRAS	EDAD (meses)
Ternero	10-12	Ternera	8-11
Cordero	4-6	Cordera	4-6
Cabrito	4-6	Cabrera	4-6
Potrillo	13-18	Potrilla	15-18
Lechón	3-6	Cerda	4-6

Tabla 4. Madurez sexual en las diferentes especies

MACHOS ESPECIE	EDAD (meses)	HEMBRAS ESPECIE	EDAD (meses)
Bovino	12	Bovino	15-18
Ovino	5-6	Ovino	9-16
Caprino	5-6	Caprino	9-16
Equino	12-24	Equino	24-36
Porcino	6-9	Porcino	5-8

Conozca algunos términos importantes a tener en cuenta:

Primer servicio: esta etapa está íntimamente relacionada con la pubertad, ya que es la primera vez que la hembra es fecundada, servida, montada, concebida, lógicamente después de alcanzar la madurez sexual.

Primer parto: el parto es uno de los eventos reproductivos que marcan el inicio productivo y reproductivo de una hembra y es considerado eje de la fertilidad, y está directamente relacionado con la edad de parto.

Tasa de concepción: es la medida porcentual en los diversos servicios realizados para la hembra o para el lote. Es importante para evaluar la capacidad reproductiva de las hembras y la explotación pecuaria.

Intervalos tasa de concepción o intervalos entre partos: es el tiempo que transcurre entre el parto y el tiempo que toma en volver a quedar preñada la hembra, este parámetro es fundamental para evidenciar qué tan precisos son los métodos para la detección del celo.

Los parámetros reproductivos en las especies pecuarias son importantes para la producción, porque, conociéndolos, se aprovechará cada evento reproductivo, tanto del macho como de la hembra, para el beneficio de la explotación.

3.1. Fisiología de la reproducción natural

Dentro de la fisiología de la reproducción, se encuentran diferentes cambios comportamentales, físicos, hormonales, todos estos preparando tanto al macho como a la hembra para la reproducción y la concepción.

Los principales cambios se evidencian en la liberación y acción de las diferentes hormonas, las cuales se empiezan a liberar a partir de la pubertad. Estas hormonas son sustancias químicas secretadas por las diferentes glándulas especializadas, son transportadas por el torrente sanguíneo, llegando al órgano en el cual cumplirán su función específica.

La hipófisis anterior es una glándula liberadora de las principales hormonas que tienen sus funciones especiales en el desarrollo y formación del feto:

- **Hormona luteinizante (LH):** su principal función es la formación del cuerpo lúteo en el ovario.
- **Prolactina:** ayuda a la formación y bajada de la leche.
- **Hormona adrenocorticotropa (ACTH):** liberación de glucocorticoides (encargados de la regulación de la osmolaridad y el balance metabólico).

La hipófisis posterior, su principal hormona es la oxitocina, la cual ayuda a las diferentes contracciones en el trabajo de parto y también en la bajada de la leche.

El ovario es un órgano esencial para la reproducción, porque en él se producen las principales hormonas y células para la formación y el mantenimiento de la preñez, como son los estrógenos, la progesterona y la relaxina. Estas hormonas cumplen las siguientes funciones:

- **Estrógenos:** son hormonas generalmente femeninas, con funciones como el crecimiento de la glándula mamaria, generar la ovulación, ayudar a la maduración folicular, siendo esta hormona junto con la progesterona las determinantes en los exámenes de detección hormonal, dada su importancia tanto en el celo como en la gestación.
- **Progesterona:** es una hormona sexual encargada de la preparación, manutención y supervivencia del óvulo fértil, ayuda al desarrollo del endometrio para la implantación del embrión, juega un papel importante en la manutención de la preñez y el crecimiento de la glándula mamaria.

- **Relaxina:** es una hormona que, como su nombre lo indica, ayuda a la relajación y distensión de diferentes órganos, como la expansión de la pelvis, la dilatación del cérvix en el momento del trabajo de parto y las diferentes fases de la gestación.

La corteza adrenal es una glándula productora de diferentes hormonas, como el cortisol, aldosterona y otros glucocorticoides encargados de la regulación y homeostasis.

Y el útero, como órgano en el que se va a alojar el embrión que posteriormente pasará a feto, es un órgano en el cual las prostaglandinas cumplen funciones importantes en la regresión del cuerpo lúteo en el ovario, ayuda en el trabajo de parto en las contracciones y el aumento de la actividad muscular uterina para la expulsión de la cría.

3.2. Definición y descripción de ciclo estral de los animales domésticos

El ciclo estral es como se denomina a los periodos regulares de receptividad sexual, donde la hembra acepta al macho en el momento del celo; es el intervalo entre dos ovulaciones y todas las fases que comprenden dicho periodo o tiempo.

Este periodo está estrechamente relacionado a las cargas hormonales, tanto de estrógeno como de progesterona.

Durante el ciclo estral se presentan las siguientes fases:

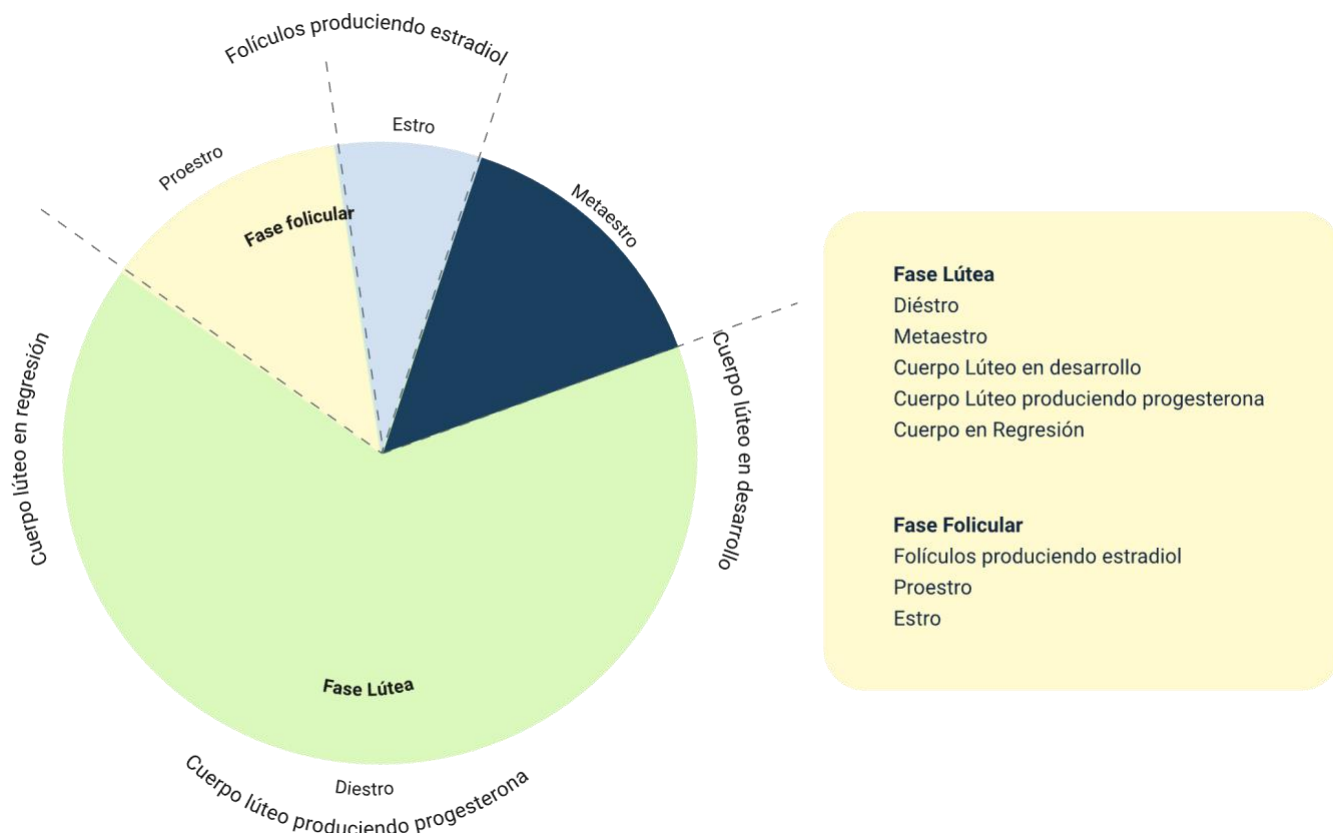
Tabla 5. Fases y cambios del ciclo estral

Fase folicular proestro	Fase folicular estro o celo	Fase luteínica metaestro	Fase luteínica diestro
Inicia la regresión en el cuerpo lúteo. Crecimiento folicular como consecuencia de la FSH (Hormona Folículo Estimulante). Aumenta el fluido folicular. Ligera tumefacción de la vulva. Cérvix aumenta de tamaño. Empieza secreción de líquidos.	Receptividad sexual. Máximo desarrollo folicular. Aumento de la actividad física. Ocurre la ovulación (excepto en las vacas). Limo claro y viscoso. Tumefacción de la vulva. Tumefacción de los cuernos. Olfatea, monta y se deja montar.	Formación de cuerpo lúteo. Ocurre la ovulación (en vacas). Cesan manifestaciones de celo, tranquilidad sexual. Bajan los niveles de estrógeno. Comienza la producción de progesterona. Disminuye el flujo. Hemorragia por ruptura de vasos sanguíneos.	El cuerpo lúteo completa su desarrollo. El útero se prepara para recibir el embrión. Predominancia del mantenimiento de progesterona.

Nota. Tomado de INATEC (2018).

A continuación, se presentan, de manera gráfica, las fases del ciclo estral:

Figura 20. Ciclo estral



En las hembras animales, se encuentran diferentes tipos de presentación del celo:

- Monoéstricas:** dentro de las monoéstricas, se encuentran las hembras que presentan un solo ciclo, ya que presentan una fase de anestro prolongado, la duración entre ciclos estrales varía entre 6 y 12 meses, por lo que pasan gran parte del año en reposo sexual.
- Poliéstricas no estacionales:** dentro de las hembras poliéstricas no estacionales, se encuentran las vacas y las cerdas, ya que presentan un gran número de celos durante el año, solo durante la etapa de preñez no se presenta el celo.

- c) **Poliéstricas estacionales:** esto quiere decir que la temporada reproductiva está limitada a cierta época del año. Se da generalmente en las ovejas, cabras y yeguas, ya que estas especies son de ascendencia europea o de territorios donde las estaciones son marcadas. Estos animales son regulados principalmente por las horas de luz (fotoperiodo) y la glándula pineal.

3.3. Proceso reproductivo de la monta natural

La monta natural es una técnica de reproducción utilizada en las diferentes explotaciones pecuarias en las que se requiere de un macho, previamente seleccionado, que cumple con unas características físicas, nutricionales y comportamentales, en busca de un mejoramiento genético y de producción. La monta natural se puede aplicar al sistema productivo de dos maneras, las cuales pueden tener sus ventajas y desventajas, estas son la monta natural y la monta natural selectiva, como se describe a continuación.

Monta natural: se da en un proceso en el cual un macho reproductor comparte con las hembras en el potrero, rebaño. La relación macho-hembras depende del sistema productivo y de las características de los animales; se recomienda que sea de esta manera:

- **En los cerdos:** la relación de macho por hembras es de un verraco por cada 20 o 30 hembras.
- **Para los bovinos:** la relación bovina de macho por hembras es de 25 hembras por cada macho.

- **En los ovinos:** la relación varía más o menos de 25 a 40 hembras por macho.
- **En los equinos:** generalmente, se realiza una monta mucho más selectiva, para la cual se elige el macho con la hembra.

Las ventajas y desventajas de esta monta son:

Figura 21. Ventajas y desventajas de monta natural



Monta natural selectiva: esta monta es donde el reproductor se encuentra estabulado, enjaulado bajo condiciones controladas de nutrición, limpieza y bajo cuidados especiales para que el reproductor exprese sus capacidades genéticas; las hembras son llevadas al lugar donde se realiza la monta, debidamente identificadas,

logrando así controlar que el reproductor verdaderamente monte las hembras que se encuentran en celo, asegurando así un mejor manejo animal y productivo.

Las ventajas y desventajas de esta monta son:

Figura 22. Ventajas y desventajas monta natural selectiva



La selección del reproductor para la producción pecuaria es una de las labores fundamentales, porque de él depende la producción futura. Este debe tener condiciones tanto físicas como genéticas y comportamentales específicas.

Generalmente, se debe realizar un examen físico general del animal, evaluando su estado de salud completo, descartando enfermedades y malformaciones que puedan poner en riesgo la producción.

Es importante evaluar la condición corporal, la conformación del aparato locomotor, la visión, los dientes, y lo más importante, el conjunto de órganos que interfieren en la reproducción.

Examen del aparato reproductor del macho: en el examen general del aparato reproductor del macho, se deben evaluar los órganos genitales externos, así como los órganos genitales internos, iniciando por el prepucio y el pene, después, el escroto, y por último, los testículos, epidídimo, terminando con los órganos externos. Para la evaluación de los órganos internos o glándulas accesorias, es necesario hacer una palpación rectal para llegar hasta dichas estructuras.

Otras estructuras reproductivas del macho

Pene y prepucio: en este se deben observar que todas las estructuras anatómicas se encuentren de manera normal, que no se observe ningún tipo de inflamación, rubor, tejido cicatrizal, la presencia del frenillo.

En prepucio se debe evaluar que la abertura prepucial sí esté abierta y permita una salida correcta del pene.

Escroto: la observación escrotal va ligada a sus funciones de protección y termorregulación, teniendo esto en cuenta la evaluación debe realizarse completa y minuciosa, ya que si se llega a alterar puede causar consecuencias en la espermatogénesis, observar que no tengan laceraciones, abrasiones, que su grosor sea adecuado y que posea el pelaje normal.

"La circunferencia escrotal ha demostrado ser una medida confiable para predecir el peso testicular y la producción de espermatozoides en los toros en crecimiento. La producción de espermatozoides es una función directa del tamaño

testicular. Esta medida ha sido utilizada además para predecir la producción de espermatozoides, calidad seminal y la fertilidad en toros adultos” (Osorio,2014).

Testículos, epidídimo y escroto: en los testículos se observan y se palpa el tamaño, forma y eje de rotación, seguidamente se inspecciona la cola del epidídimo y como se encuentra este frente a simetría testicular todo bajo cierta suavidad en la palpación para así lograr un examen adecuado sin causar ningún tipo de lesión al animal.

El tono testicular es también evaluado donde se evalúa la consistencia testicular y la elasticidad del mismo.

Donde la consistencia es la resistencia que este ejerce frente a la presión dada por la yema de los dedos y la elasticidad es la suficiencia que tienen los testículos para regresar a su lugar después de la fuerza ejercida.

Para la medición se utilizan diferentes escalas o criterios de medición, los cuales pueden llegar a ser muy subjetivos escala galloway donde 1 fibrosis-nula elasticidad. 2, 3,4 tono normal- buena elasticidad. 5 flaccidez-esponjosidad.

Glándulas accesorias: la palpación de las glándulas accesorias en los machos se realiza de forma rectal donde se evalúa tamaño, posición y normalidad al tacto, dentro de estas se evalúa la próstata, glándulas bulbo uretrales y vesículas seminales.

Luego, se evalúa la aptitud de monta, que es la capacidad comportamental que tiene el macho para montar a la hembra desde la identificación, acercamiento, el “Flehmen”, el cortejo e inmovilidad por parte de la hembra, la monta, la penetración, y por último, la eyaculación, o en algunos casos, se le nombra como golpe de riñón, el cual es signo inequívoco de eyaculación.

Por último, y no menos importante, se evalúa el componente seminal.

Inicialmente, de forma macroscópica, observando que el volumen y el aspecto sean normales, que no se vean grumos, que su coloración sea la normal de la especie, normalmente son cremosos, grisáceos, que en volumen sea el contenido necesario; para después, microscópicamente, evaluar motilidad, y motilidad masal, la cual comprende la cantidad de espermatozoides móviles; viabilidad, que es la evaluación de espermatozoides vivos y muertos; concentración, que es el número de espermatozoides en un metro cúbico eyaculado; y morfología, que evalúa la proporción de espermatozoides anormales según sus condiciones morfológicas.

Bajo estas condiciones y estándares, se selecciona un buen reproductor, el cual será aprovechado en su potencial genético hasta que este decaiga.

3.4. Cronograma de proceso de monta natural en animales domésticos

Para la realización del cronograma, es importante tener en cuenta todos los registros que se manejan en la producción, y así diseñar y construir calendarios de manejo tanto de la producción como del componente reproductivo, facilitando y priorizando actividades a realizar.

Es importante, al realizar el cronograma, tener en cuenta todos los factores productivos de la finca, condiciones medio ambientales y características de los animales, como: manejo de pasturas, alimentación, temporadas de lluvias, temporadas de calor, los cuales son factores importantes en el ciclo reproductivo y productivo de la explotación.

La elaboración de los cronogramas debe realizarse bajo el concepto de calendarios, en los cuales se especifiquen los meses y actividades a realizar cada mes.

Es muy importante el manejo de libretas de campo, en las que se registran vacas paridas, registros de manejo, montas de animales, pesajes, y así elaborar nuevas actividades y/o verificar las establecidas.

Se deben tener en cuenta todas las fórmulas de cálculos reproductivos y los siguientes datos reproductivos para la evaluación y elaboración del cronograma.

Tabla 6. Datos reproductivos

Identificación del animal	Nombre y/o número del animal
Raza	Raza predominante en el animal.
Número de partos	Partos concebidos por el animal.
Fecha del parto	Fecha del último parto.
Fecha de celo	Fecha de presencia del celo. Se puede estimar el ciclo estral.
Fecha de monta	Fecha o fechas en las que se realiza la monta.
Confirmación de gestación	Fecha de confirmación de preñez.
Fecha probable del parto	Dependiendo de la especie, número de días de gestación
Fecha de secado	Dependiendo de la especie, número de días de secado.

Tabla 7. Ejemplo cronograma reproducción ganado bovino

Meses	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Parto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lactancia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Cubrición			X									
Gestación				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Secado											X	X

En el cronograma anterior, se evidencia, en meses, los tiempos de duración de los diferentes estados reproductivos del ganado bovino, donde se evidencia lo siguiente:

- Un periodo de lactancia de 300 días,
- Un periodo de secado de 60 días.
- Una gestación de 270 días.
- Un periodo de parto con tendencia de un parto al año.
- Fecha en que se realiza la monta dependiendo de la presentación del celo de la vaca y el servicio; una confirmación de preñez, y en caso de estar vacía, repetir monta a los 21 días.

3.5. Comportamiento reproductivo animal

El comportamiento reproductivo animal, en la gran mayoría de animales pecuarios, se presenta de la misma manera, donde las hormonas generan cambios comportamentales, donde la hembra tiene los mayores cambios debido a que se muestra inquieta, nerviosa, se presenta una elevación de la cola constante, búsqueda del macho, y en ocasiones, si se encuentra con él en el potrero, se frota con él, se deja montar por otra hembra o monta otras hembras; dentro de los signos comportamentales más importantes, se ve el reflejo de quietud o una aceptación a los intentos de monta.

3.6. Gestación por especie animal

La gestación es la etapa que va desde la fecundación e implantación del feto, el crecimiento, el desarrollo, hasta el parto. La gestación tiene varios procesos para la formación del embrión, que, durante el paso del tiempo, se transformará en el feto, como se aprecia a continuación.

Otras estructuras reproductivas de la hembra

- **Implantación:** es cuando el óvulo fertilizado se dirige al útero para hacer le proceso de implantación, donde posteriormente el embrión iniciara su proceso de crecimiento y desarrollo. En la yegua es entre 55-65 días, en la vaca de 33 a 35 y en la oveja es de 12 a 18 días. Posterior a este se da un proceso llamado placentación.
- **Placentación:** hay una formación de la placenta, la cual realiza diferentes funciones, brindando toda la ayuda necesaria para que el embrión logre sobrevivir, ayudando al intercambio de oxígeno y nutrientes, con funciones metabólicas para el almacenamiento, excretora, funciones de defensa y ayudando a las funciones endocrinas.

A estas fases se les conoce como periodo embrionario, después de esto se forman las membranas fetales y la vesícula amniótica dando la formación al feto. (INATEC, 2018).

- **El periodo fetal:** es la etapa donde mayor crecimiento y desarrollo fetal hay, ya que se empiezan a desarrollar los diferentes órganos y funciones, miembros, aparición de pezuñas, cascos, cuernos, entre otras, el periodo fetal se representa más o menos en un porcentaje de gestación del 70 % al 80 % en los animales. El

desarrollo fetal se caracteriza por el crecimiento del cuerpo y por la maduración y especialización de órganos y sistemas.

Lo más característico es la formación de hueso y médula ósea, como también la diferenciación del aparato reproductor y la formación del surfactante pulmonar (Smok, 2014).

- **Periodo de parto:** es el momento en el cual nace la cría, previo a este se observa la hembra con comportamientos anormales, se observa inquieta, intranquila, en algunos casos buscando lugares solitarios y algo escondidos, la hembra constantemente talonea el vientre, hasta que se echa y posteriormente comienzan las contracciones para la expulsión de la cría.

Durante el periodo de parto hay unos acontecimientos importantes que le suceden a la hembra durante este momento:

- **Dilatación del cérvix:** es el momento en el que el parto inicia, el cual por medio de las contracciones uterinas mueve a la cría a la parte cervical, la placenta avanza hacia al cuello uterino logrando una dilatación de este.
- **Expulsión:** cuando la cría está a punto de ser expulsada o de dar a luz, el mayor esfuerzo del animal es lograr el paso de la cabeza por el canal de parto, el feto pasa por la pelvis y mediante acciones hormonales esta se separa generando un mayor espacio para que el feto pueda salir, mostrando inicialmente la cabeza posterior a esto las extremidades delanteras y por último la salida del torso y extremidades traseras.

No se recomienda asistir el parto halando las extremidades, ya que este generaría un desgarre en la madre, o una posible lesión en la cría.

- **Expulsión de la placenta:** se da por el rompimiento de la unión entre cotiledones y carúnculas causado por las contracciones uterinas, esta placenta debe ser expulsada con sus líquidos y restos placentarios, las especies animales tienen tendencia a comerse esos restos sin consecuencias patológicas.

Posteriormente a las fases anteriores, las crías tienden a tomarse su tiempo para levantarse e iniciar a amamantar, generalmente, toma de 15 a 40 minutos. Es importante para la cría suministrar las primeras horas de amamantamiento, porque así se asegura el consumo de calostro y la absorción de las inmunoglobulinas, las cuales generarán un sistema inmune fuerte en la cría.

Tabla 8. Tiempos de duración de la gestación en las especies pecuarias

Especie	Duración de la gestación
Vacas	280 días
Yeguas	330 a 345 días
Oveja	150 días
Cerdas	110 a 120 días

3.7. Evaluación de parámetros reproductivos

La evaluación de dichos parámetros es muy importante porque, de esta manera, se evalúa el sistema productivo y se identifican verdaderamente las falencias frente a animales o frente a procesos realizados en estos mismos animales, como se muestra a continuación.

- a) La pubertad (EP):** el inicio de la pubertad es un factor importante, ya que este da el inicio a los diferentes programas de reproducción instaurados en la explotación.

La pubertad y la edad son proporcionales puesto que una hembra que inicie su pubertad a edad temprana más rendimiento productivo tendrá.

La pubertad se calcula de la siguiente manera:

EP: $(\text{fecha de nacimiento} - \text{fecha de pubertad}) \div \text{en el número de hembras servidas}$.

- b) Edad del primer servicio (EPS):** es el tiempo que transcurre desde la presentación de la pubertad hasta cuando la hembra es servida por primera vez, un retraso en este parámetro genera tiempos de espera mayores, pérdida de celos y por ende grandes pérdidas económicas y retrasos productivos.

EPS: $\text{suma de las edades del primer servicio} (\text{fecha del servicio} - \text{fecha de nacimiento}) \div \text{en el número total de hembras servidas}$.

- c) Edad del primer parto (EPP):** refleja el tiempo que tardó la novilla en alcanzar su madurez, aparearse, desarrollar su primera gestación y reproducirse exitosamente por primera vez (Villamil & Yañez, 2012).

Nota para la ecuación EPP: para la sumatoria de edades al primer parto ya sea en meses o días, se toma la fecha de parto-fecha de nacimiento de cada hembra parida dentro de un periodo determinado (época, mes, año) y se divide por el número hembras primer parto analizadas en cada periodo (González, 2001).

Edad del primer parto (EPP): $\text{sumatoria de edades al primer parto en meses o días} \div \text{en el número de hembras al primer parto por periodo analizado}$.

- d) Servicios por concepción (SC):** número de servicios para lograr una gestación y así determinar la capacidad de fertilidad de un individuo o un grupo de individuos. Se tienen que evaluar los porcentajes de concepción de cada especie para así tomar acciones o no.

SC: $\text{suma de los servicios de monta natural realizados en vacas que resultaron preñadas en un periodo} \div \text{el número de vacas confirmadas preñadas durante un periodo}$.

- e) Porcentaje y tasa de concepción (PC):** capacidad de la hembra a la preñez frente a los diferentes servicios realizados durante un tiempo indeterminado.

PC: $\text{número de gestaciones} \times 100 \div \text{por el número de servicios realizados}$

- f) Intervalo parto concepción (IPC) Días abiertos (DA) Días vacíos (DV):** es el momento que transcurre entre el parto y una nueva preñez, a este se le denomina días abierto o días vacíos en las producciones pecuarias es de gran importancia, ya que entre menos sean los días abiertos para las hembras más rápido será el ciclo de dicha explotación.

IPC: $\text{suma total intervalos entre parto y concepción en vacas gestantes} \div \text{por el número de vacas gestantes}$

- g) Intervalos entre partos:** es la suma de intervalos entre partos consecutivos
IPP: $\text{suma total de intervalos entre dos partos consecutivos} \div \text{en el número de vacas paridas}$.

4. Procedimientos estandarizados y de seguridad en el trabajo, en la explotación destinada a la reproducción animal

Dentro del marco legal colombiano, existen los siguientes procedimientos estandarizados y de seguridad en el trabajo en la explotación destinada a la reproducción animal.

Medicina preventiva: la salud ocupacional es dirigida a los trabajadores mediante supervisión de protección de salud y autocuidado de los empleados, con el fin de tener una prevención de accidentes laborales y riesgos a un deterioro en la salud por una cualidad del trabajo.

En las explotaciones pecuarias, se debe tener especial cuidado en salud ocupacional, debido a que se manejan animales que, en muchas ocasiones, se desconoce su temperamento, excitabilidad, miedos, y el medio ambiente puede influir en el comportamiento animal. Trabajar con animales expone directamente a todos los implicados en la labor, sin embargo, son riesgos y accidentes que se pueden evitar.

Antes del ingreso de nuevo personal a una producción pecuaria, se debe tener en cuenta: realización de exámenes médicos al momento de ingreso y salida del trabajador, teniendo en cuenta los exámenes periódicos durante la actividad.

Se deben hacer constantes capacitaciones en salud ocupacional en el trabajo (riesgos, pausas activas, entre otras), actividades de promoción de la salud, vigilancia epidemiológica.

Higiene industrial: evaluación de factores ambientales o situaciones generadas en el trabajo que puedan afectar la salud mediante enfermedades zoonóticas y no zoonóticas.

Saneamiento ambiental: realización de actividades que promuevan el respeto y la utilización consciente de los recursos naturales y su cuidado para una futura disponibilidad de los mismos.

Seguridad industrial: permite el control de factores de riesgo que puedan afectar la salud del trabajador (accidentes de trabajo).

Ahora, se deben tener en cuenta unos puntos para un manejo adecuado y seguro de los animales:

- 1) Preparar la zona a donde serán dirigidos los animales para la reproducción; se deben despejar todos los elementos que no correspondan a la actividad y puedan interferir con la labor, alargando más de lo necesario el proceso y generando riesgo para el trabajador.
- 2) Asegurar que todos los trabajadores involucrados en la actividad tengan la protección personal adecuada y que estos elementos estén en buen estado para su uso.
- 3) Tener elementos para una posible sujeción del animal y control del mismo, asegurando su bienestar y el del trabajador.
- 4) En el momento de un parto distócico, contar con elementos como guantes, bisturí y materiales para inmovilización de hembras.
- 5) Los productos químicos deben estar en el envase original y correctamente conservados y rotulados.
- 6) Lavado y desinfección de la zona de apareamiento o monta.
- 7) Lavado y desinfección de manos en los trabajadores, antes y después de la manipulación e interacción con los animales.

- 8) Se debe contar con una zona amplia y despejada para el proceso de apareamiento, para seguridad del trabajador.
- 9) Elaborar una ruta de evacuación rápida y segura para el trabajador en el lugar de apareamiento de los animales.

4.1. Definición y aplicación de POE en reproducción natural

Los Procesos Operativos Estandarizados (POE) en una explotación pecuaria garantizan la uniformidad, calidad y consistencia de los procesos ejecutados.

Para la elaboración de actividad de reproducción, se deben estandarizar procesos para garantizar un buen resultado y una buena inocuidad, de manera que no se afecte la reproducción, generando abortos y complicaciones durante el periodo de gestación. La realización de POE es requerida para las buenas prácticas de producción (BPP) y normas internacionales como ISO.

Los POE se basan en una secuencia estructurada de procesos para determinada actividad, deben ser completamente aplicables y específicos para cada lugar de operación.

Para las instalaciones pecuarias, se debe llevar un registro real y detallado de procedimientos de saneamiento; son registros que resolverían interrogantes en posibles contratiempos durante los periodos de producción. En monta natural controlada de animales, lo más importante es el proceso de la desinfección de los animales y de las instalaciones, para generar una mayor probabilidad de éxito al momento de ejecutar los procesos. Los objetivos directos del saneamiento son la eliminación de patógenos y polvo y endotoxinas.

4.2. Tipos, procedimiento, registros y manejo en reproducción natural

En una producción pecuaria, se deben tener todos los procedimientos escritos y, con base en un proceso estructurado, estos incluirán observaciones extraordinarias de los procesos que no se pueden hacer por diferentes motivos; deben incluir hora y fecha del día de sanitización, productos y cantidades utilizados, con base en el manual de procesos operativos estandarizados en la explotación.

Los principales consejos para un buen procedimiento son:

- Realizar anotación precisa y clara del procedimiento ejecutado.
- Realizar todo en el orden definido y con el tiempo adecuado entre cada paso, para evitar una contaminación cruzada.
- ✓ Limpieza en seco.
- ✓ Limpieza en húmedo.
- Sanitización del sistema de agua (por presencia de biofilm).
- Ingreso controlado de personal a la instalación, antes, durante y después de la desinfección.
- Para la desinfección de animales en la preparación de monta, se debe estandarizar, de igual manera, un proceso para la seguridad reproductiva y física de los animales; se deben tener todos los materiales cerca para agilizar el proceso y evitar contratiempos.
- Depositar correctamente todos los elementos desechables utilizados en proceso de desinfección (gasas, frascos vacíos, guantes, entre otros).

4.3. Buenas prácticas pecuarias en reproducción natural

En el contexto productivo mundial, se busca siempre la implementación de buenas prácticas en la producción primaria, donde entidades como la FAO y OMS brindan principios para el análisis de riesgos y ayudar al lineamiento de las prácticas de bioseguridad e higiene, guiando así al productor e incentivando a realizar las cosas bien; en eso se traducen las buenas prácticas, en hacer las cosas bien y como son debidas, para evitar enfermedades en los animales, garantizar un producto inocuo, y así alcanzar estándares productivos importantes.

Sanidad animal y bioseguridad: enfocada en mantener los animales sanos, mantener la bioseguridad del sistema productivo, prevenir la transmisión de las enfermedades entre los animales, trazabilidad.

Plan de saneamiento: limitar el potencial impacto de los sistemas productivos sobre el medio ambiente y riesgos a la inocuidad.

Buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios y alimentación animal: prevenir la presencia de residuos químicos, mantener sanos y productivos a los animales con alimentos de buena calidad, preservar el suministro de agua y los alimentos para los animales libres de contaminantes químicos.

Bienestar animal y personal: animales sanos y productivos, proporcionar un entorno seguro, mejorar la productividad de la mano de obra, personal capacitado, con conocimiento, habilidades y capacidades apropiadas para hacer el trabajo.

En Colombia, se encuentra como ente regulador y guía al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el cual, con sus diferentes normativas y decretos, establece

diferentes requisitos sanitarios y de inocuidad, para así asegurar un producto final que no sea perjudicial para el consumidor.

Decreto 1500 de 2007: mediante el Decreto 1500 de 2007, se estableció el reglamento técnico, a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles destinados para el Consumo Humano, y se fijaron los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación (Ministerio de la Protección Social, 2007), donde su campo de aplicación son “las especies de animales domésticos, como búfalos domésticos, respecto de las cuales su introducción haya sido autorizada al país por el Gobierno Nacional, bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves de corral, conejos, equinos y otros, cuya carne y productos cárnicos comestibles sean destinados al consumo humano, excepto los productos de la pesca, moluscos y bivalvos” (Ministerio de la Protección Social, 2007).

Decreto 616 de 2006: el presente decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores (Ministerio de la Protección Social, 2006).

4.4. Normas de salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente, en explotaciones pecuarias dedicadas a la reproducción animal

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas,

basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales (Ministerio del Trabajo, s. f.).

La seguridad laboral abarca el bienestar social, mental y físico de los trabajadores, incluyendo, por tanto, la identificación de posibles riesgos en el lugar de trabajo y la aplicación de medidas adecuadas de prevención y control.

Por disposición del Ministerio del Trabajo, todas las empresas del territorio colombiano deben cumplir mínimamente con esta normatividad:

- Ley 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
- Código Sustantivo del Trabajo (1951), regulación de relaciones laborales.
- Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
- Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
- Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de estas.
- Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

- Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
- Decreto-Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
- Resolución 1792 de 1990, por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
- Resolución 2013 de 1986, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
- Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Según la Guía Técnica Colombiana GTC 45/2012, en las empresas, los empleados se encuentran expuestos a diferentes riesgos, como biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, relacionados con las condiciones de seguridad, y por desastres naturales.

Algunos riesgos son:

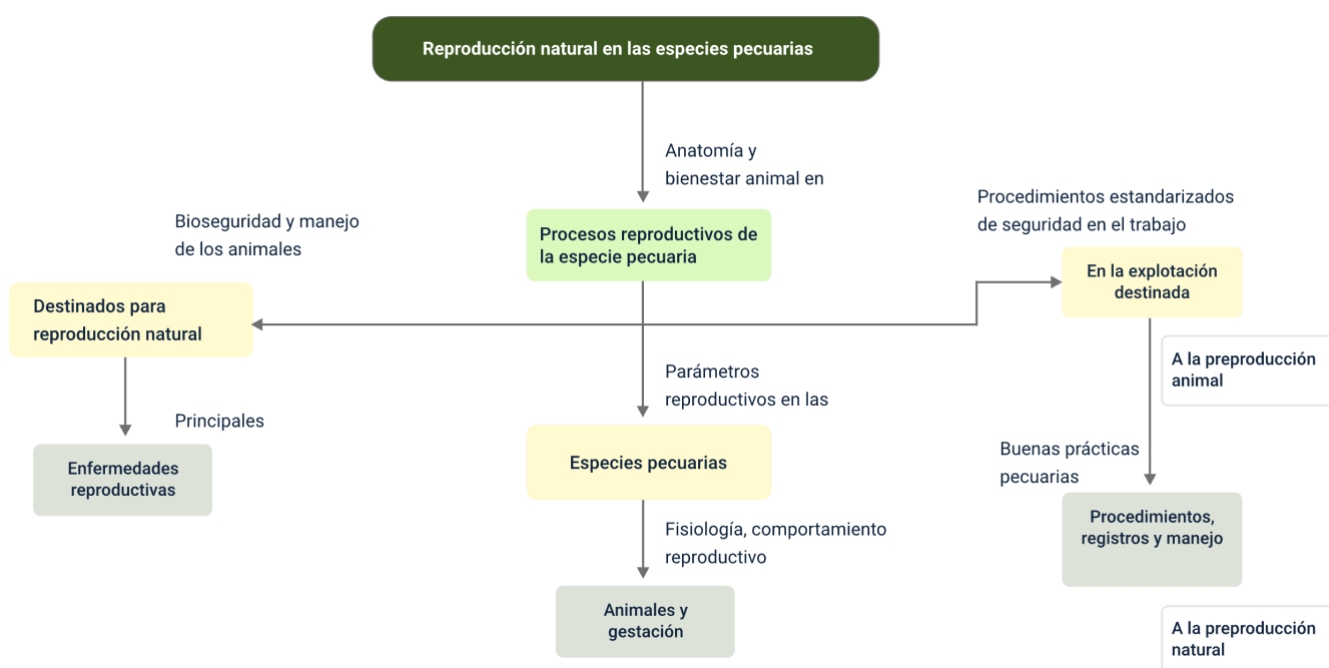
- **Biológicos:** son de alta preocupación por la posible presencia o desarrollo de enfermedades zoonóticas.
- **Físicos:** en el caso del manejo de animales que son impredecibles en su comportamiento; además de los objetos de manipulación para animales que requieren una manipulación adecuada para evitar accidentes;

instalaciones con poca infraestructura segura para los trabajadores; ruidos que puedan afectar el nivel de audición.

- **Químicos:** cuando se manipulan medicamentos, desinfectantes, vapores, entre otros.
- **Psicosociales:** están directamente relacionados con las características de la empresa, las características del grupo social de trabajo que conforma la empresa, las condiciones de las tareas y labores, la interfaz persona-tarea y la jornada de trabajo.
- **Biomecánicos:** por labores que generan movimientos cotidianos repetitivos.

Síntesis

Se resume el componente formativo: reproducción natural en las especies pecuarias, que trata los temas sobre la anatomía y bienestar animal en procesos productivos de la especie pecuaria, incluyendo la bioseguridad y manejo de los animales destinados para reproducción natural, teniendo en cuenta las enfermedades reproductivas. También se trata el tema sobre los parámetros productivos en la especie pecuaria, su fisiología, comportamiento reproductivo, de animales y la gestación, de la misma forma se destaca el tema sobre procedimientos estandarizados de seguridad en el trabajo, como también la explotación destinada a la reproducción animal, al mismo tiempo se resaltan las buenas prácticas pecuarias en procedimientos, registros y manejo en reproducción animal.



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
1.2 Bienestar animal de las especies pecuarias	Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE]. (s. f.). Código sanitario para los animales terrestres.	Página web	https://www.oie.int/es/qu e- hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&ht mfile=titre_1.7.htm
1.3 Anatomía del aparato reproductor del macho y de la hembra	Porras, A. y Páramo, R. (2009). Manual de prácticas de reproducción animal. Universidad Nacional Autónoma de México.	PDF	https://fmvz.unam.mx/fm vz/licenciatura/coepa/arch ivos/manuales_2013/Man ual%20de%20Practicas%20 de%20Reproduccion%20A nimal.pdf
	Cortés-Vidauri, Z., Aréchiga-Flores, C., Rincón-Delgado, M., Rochín, Berumen, F., López-Carlos, M. y Flores-Flores, G. (2018). Revisión: El Ciclo Reproductivo de la Yegua. Abanico Veterinario, 8(3), p. 14-41.	PDF	http://dx.doi.org/10.21929 /abavet2018.83.1
1.5 Mecanismos y herramientas para la detección del celo	Celotor – Detector de Celo Bovino. (2014). CELOTOR – Video de presentación [Video] . YouTube.	Video	https://youtu.be/PSAgVV0 XdH0
	Pueyo, D. (2017). Efectividad de los cuatro métodos para la detección de celo en vacuno de carne. Universidad Zaragoza.	PDF	https://hdl.handle.net/105 32/3955
2. Bioseguridad y manejo de los	PIC North America. (2018). Manual de manejo para	PDF	https://www.pic.com/wp- content/uploads/sites/3/2

animales destinados para la reproducción natural	centros de sementales de PIC.		018/10/Boar-Stud-Management-Guidelines-Spanish.pdf
2.2 Principales enfermedades reproductivas por especie animal	Alfonso, H. (2018). Enfermedades de la reproducción bovina endémicas de Colombia. Universidad Cooperativa de Colombia.	PDF	https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12389/1/2018_enfermedades_reproduccion_bovina_.pdf
	TvAgro. (2015). Enfermedades Reproductivas en el Hato Ganadero - TvAgro por Juan Gonzalo Angel [Video] . YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=nUgDS7APBmA
3. Parámetros reproductivos en las especies pecuarias	Bustillo, J. y Melo, J. (2020). Parámetros reproductivos y eficiencia reproductiva en ganado bovino. Universidad Cooperativa de Colombia.	PDF	https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17465/1/2020_parametros_reproductivos_eficiencia.pdf
3.4 Cronograma de proceso de monta natural en animales domésticos	García, T. (2017). Manejo de registros para bovinos en el sistema de producción de doble propósito. Ganaderia.com.	Artículo	https://www.ganaderia.com/destacado/Manejo-de-registros-para-bovinos-en-el-sistema-de-produccion-de-doble-proposito
3.6 Gestación por especie animal	Smok, C., Roa, I., y Rojas, M. (2014). Desarrollo fetal en mamíferos. Int. J. Med. Surg. Sci, 1(2), p . 139-145.	PDF	https://www.researchgate.net/publication/265162066_Desarrollo_Fetal_en_Mamiferos
4.Procedimientos estandarizados y de seguridad y salud en el	Ministerio del Trabajo. (s. f.). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gov.co.	Página web	https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-

trabajo en la explotación destinada a la reproducción animal			gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
--	--	--	--

Glosario

Anatomía: ciencia que estudia la estructura del cuerpo y los diferentes órganos.

Bienestar animal: necesidades básicas de los animales y la manera en que los individuos se enfrentan al medio.

Ciclo: fases o estados por los que pasa un acontecimiento y que suceden en el mismo orden.

Concepción: es la unión del espermatozoide y el óvulo, siendo este último fertilizado.

Comportamiento: conjunto de respuestas o reacciones que tienen los seres vivos con relación al medio en que se encuentran.

Cubrición: es el proceso donde el macho fecunda a la hembra cubriéndola.

Dilatación: aumento de longitud o superficie.

Gestación: periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento.

Higiene: limpieza y/o aseo para conservar la salud o lugares limpios.

Medicina preventiva: la unión de prácticas médicas para evitar la enfermedad.

Mucus: sustancia espesa y viscosa que recubre y humedece ciertas partes.

Natalidad: número de crías nacidas en un periodo determinado.

Placenta: masa esponjosa, adherida al útero, y a través de la cual se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión.

Reproductores: animales que están destinados solo a la reproducción.

Secado: periodo entre dos lactaciones donde la ubre descansa y se regenera para la siguiente lactación.

Semen: líquido corporal que lleva los espermatozoides.

Unidad pecuaria: es el terreno aprovechado total o parcialmente para la producción pecuaria.

Referencias bibliográficas

Arthur, G., Noakes, D. y Pearson, H. (1991). Reproducción y obstetricia en veterinaria. McGraw-Hill Interamericana.

Cortés-Vidauri, Z., Aréchiga-Flores, C., Rincón-Delgado, M., Rochín, Berumen, F., López-Carlos, M. y Flores-Flores, G. (2018). Revisión: El Ciclo Reproductivo de la Yegua. Abanico Veterinario, 8(3), p. 14-41. <http://dx.doi.org/10.21929/abavet2018.83.1>

Cruz, M., Mogollón, J., Rincón, M., Peña, N., Ruiz, S. y Lora, A. (2006). Prevalencia serológica del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) en cerdos de explotaciones extensivas de Colombia. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, 53(1), p. 33-41. <https://www.redalyc.org/pdf/4076/407639211004.pdf>

Ministerio de la Protección Social. 2006. Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expendia, importe o exporte en el país. Febrero 28 de 2006. <https://www.ica.gov.co/getattachment/15425e0f-81fb-4111-b215-63e61e9e9130/2006d616.aspx>

Decreto 1500 de 2007. [Ministerio de la Protección Social]. Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio,

importación o exportación. Mayo 4 de 2007.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38923>

Díaz, E. (2013). Epidemiología de la brucelosis causada por *Brucella melitensis*, *Brucella suis* y *Brucella abortus* en animales domésticos. *Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.*, 32(1), p. 43-51.

<https://doc.oie.int/dyn/portal/digidoc.xhtml?statelessToken=37UYETiZiNqrbxW7J-QTI77lyTJR->

[9DIWT4NOy3zYDo=&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless](https://doc.oie.int/dyn/portal/digidoc.xhtml?statelessToken=37UYETiZiNqrbxW7J-QTI77lyTJR-9DIWT4NOy3zYDo=&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless)

García, D. y González, C. (2009). Manejo de las novillas de reemplazo. Fundación GIRARZ.

https://www.researchgate.net/publication/260870113_Edad_al_primer_servicio_y_primer_parto_de_novillas_Doble_PropositoG

Hernández, P. y Gómez, A. (2011) Leptospirosis: una zoonosis que afecta a la salud pública y la producción pecuaria. *Revista Ciencia Animal*, 1 (4), p. 15-23.

<https://ciencia.lasalle.edu.co/items/9785f164-1dc6-4d1d-b4ba-483fd04aa711>

Instituto Nacional Tecnológico [INATEC]. (2018). Manejo productivo y reproductivo en bovinos, ovinos, caprinos y equinos.

https://www.tecnacional.edu.ni/media/Manual_Bovino_y_Caprino_opt.pdf

Ministerio del Trabajo. (s. f.). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gov.co. <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>

Niswender, G., Schwall, R., Fitz, T., Farin, C. y Sawyer, H. (1985). Regulation of luteal function in domestic ruminants: New concepts. Proceedings of the 1984 Laurentian Hormone Conference, 41, p. 101-151.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-571141-8.50007-X>

Pérez, J., Chacón, L., Otero, R., Cardona, J. y Andrade, F. (2014). Relación entre la circunferencia escrotal, el crecimiento testicular y parámetros de calidad de semen en toros de raza Guzarat, desde la pubertad hasta los 36 meses de edad. Revista de Medicina Veterinaria, (27), p. 73-87.
<http://www.scielo.org.co/pdf/rmv/n27/n27a07.pdf>

Van Eerdenburg, F. (2009). Detección de celo en vacas lecheras: Cómo vencer al toro. XXXVII Jornadas Uruguayas de Buiatría.
<https://bibliotecadigital.fvet.edu.uy/handle/123456789/94>

Créditos

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Claudia Patricia Aristizábal	Responsable del Equipo	Dirección General
Norma Constanza Morales Cruz	Responsable de Línea de Producción	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Andrés Felipe Avilan Lozano	Experto temático	Regional Tolima - Centro Agropecuario La Granja
Diana Marcela Luis Vásquez	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Ana Vela Rodríguez Velásquez	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Silvia Milena Sequeda Cárdenas	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Jhon Jairo Rodríguez Pérez	Diseñador y Evaluador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Humberto Arias Díaz	Diseñador Instruccional	Regional Tolima – Centro de Comercio y Servicios
María Inés Machado López	Metodóloga	Regional Tolima Centro de Comercio y Servicios
Luis Fernando Botero Mendoza	Diseñador web	Regional Tolima Centro de Comercio y Servicios
Veimar Celis Melendez	Desarrollador Fullstack	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Storyboard e Ilustración	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Nelson Iván Vera Briceño	Producción audiovisual	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Oleg Litvin	Animador y Producción audiovisual	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Jorge Bustos Gómez	Validación y vinculación en plataforma LMS	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Naranjo Farfán	Validación de contenidos accesibles	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios